软件测试常见面试题大全

目录

一. 测试技术类面试题 5
- 理论面试题 5
  - 必背题 5
  - 拓展题 15
  - 测试用例题 20
- 数据库面试题 26
  1. 在一个查询中，使用哪一个关键字能够除去重复列值？ 26
  2. OracleDBA 面试题之一解释冷备份和热备份的不同点以及各自的优点 26
  3. 你必须利用备份恢复数据库，但是你没有控制文件，该如何解决问题呢？ 26
  4. 如何转换 init.ora 到 spfile? 26
  5. 比较 truncate 和 delete 命令 26
  6. 使用索引的理由 26
  7. 给出两种相关约束? 26
  8. 通俗地理解三个范式 26
  9. 主键和唯一索引有什么区别？ 27
  10. 什么是基本表？什么是视图？ 27
  11. 什么是主键?什么是外键? 27
  12. 持续建设中…… 27
- 自动化及工具面试题 27
  1. 描述使用 bugzilla 缺陷管理工具对软件缺陷（BUG）跟踪的管理的流程？ 27
  2. 你觉得 bugzilla 在使用的过程中，有什么问题？ 27
  3. LoadRunner 分哪三部分？ 27
  4. LoadRunner 进行测试的流程? 27
  5. 什么是并发？在 lordrunner 中，如何进行并发的测试？集合点失败了会怎么样？ 27
  6. 使用 QTP 做功能测试，录制脚本的时候，要验证多个用户的登录情况/查询情况，如何操作？ 28
  7. QTP 中的 Action 有什么作用？有几种？ 28
  8. TestDirector 有些什么功能，如何对软件测试过程进行管理？ 28
  9. 测试工具在测试工作中是什么地位？ 28
  10. QTP 的使用流程？ 29
  11. 熟悉什么性能自动化工具？ 29
  12. 熟悉什么功能自动化工具？ 29
  13. LOADRUNNER 的使用流程？ 29
  14. 请简述 QTP 自动化测试时的工作方式？ 29
  15. QTP 脚本执行失败时，是否表示产品出现 Bug？ 29
  16. LOAADRUNNER 的场景设置的分类？ 29
  17. 持续建设中…… 29
- 其他技术面试题 29
  1. 我现在有个程序,发现在 Windows 上运行得很慢,怎么判别是程序存在问题还是软硬件系统存在问题？ 29
  2. 为什么尽量不要让时间有富裕的员工去做一些测试？ 29
  3. 完全测试程序是可能的吗？ 29
  4. 如何减少测试人员跳槽带来的损失？ 29
  5. 测试产品与测试项目的区别是什么？ 30
  6. 开发人员老是犯一些低级错误怎么解决？ 30
  7. 为什么要在一个团队中开展软件测试工作？ 30
  8. 您在以往的测试工作中都曾经具体从事过哪些工作？其中最擅长哪部分工作？ 30
  9. 您以往是否曾经从事过性能测试工作？如果有，请尽可能的详细描述您以往的性能测试工作的完整过

程。 30
10. 你对测试最大的兴趣在哪里？为什么？ 31
11. 你以前工作时的测试流程是什么？ 31
12. 当开发人员说不是 BUG 时，你如何应付？ 32
13. 你认为一个测试工作人员最基本的素质是什么？从（能力、责任心）选一个，简答为什么？ 32
14. 怎么认为测试可以结束了？在你以前的工作中，对于分配给你的模块你用什么标准来衡量自己测试完毕了？ 32
15. 什么是测试脚本，测试用例与测试脚本两者的关系是什么？ 32
16. 路由器，集线器，交换机的区别？ 32
17. 持续建设中…… 32
二. 开发及环境搭建类面试题 32
1. 描述软件产生内存泄露的原因以及检查方式。（可以结合一种开发语言进行描述） 32
2. 简述什么是值传递，什么是地址传递，两者区别是什么？ 32
3. 结构化程序设计和面向对象程序设计各自的特点及优缺点是什么？ 32
4. 简述什么是存储过程和触发器？ 33
5. 使用 C 语言编写一个函数，用于交换两个变量的值（地址传递）。 33
6. 请简述 DNS、活动目录、域的概念。 33
7. 描述 TCP/IP 协议的层次结构，以及每一层中重要协议。 33
8. 简述子网掩码的用途。 33
9. 说出 4 种以上常用的操作系统及其主要的应用范围（微软的操作系统除外）。 33
10. 在 Linux 系统中，一个文件的访问权限是 755，其含义是什么？ 33
11. Windows 操作系统中 PATH 环境变量的作用是什么？ 33
12. Ghost 的主要用途和常用方法？ 33
13. 在 RedHat 中，从 root 用户切到 user1 用户，一般用什么命令？ 34
14. Linux 中，一般怎么隐藏文件？ 34
15. 如何将自己的本地磁盘（D）做成 FTP 供远端主机使用？ 34
16. 对 RUP.CMM,CMMI,XP,PSP.TSP 的认识？ 34
17. DNS 是什么,它是如何工作的? 34
18. 防火墙如何保证安全的？主要有哪些？ 35
19. 目前流行的操作的系统有哪些？请举例说明安装操作系统的注意事项？ 37
20. 简述一下 c/s 模式或者 b/s 模式？ 37
21. TCP/UDP 有哪些区别？ 37
22. ISO 模型？HUB、tch、Router 是 ISO 的第几层设备？ 37
23. 内存有哪几种存储组织结构.请分别加以说明？ 37
24. 持续建设中…… 37
三. 人力资源类面试题 37
1. 你的测试职业发展是什么？你自认为做测试的优势在哪里？ 38
2. 你为什么想离开目前的职务？ 38
3. 你对我们公司了解有多少？ 38
4. 你找工作时，最重要的考虑因素为何？ 38
5. 为什么我们应该录取你？ 38
6. 请谈谈你个人的最大特色。 38
7. 一个测试工程师应具备那些素质和技能？ 38
8. 您认为在测试人员同开发人员的沟通过程中，如何提高沟通的效率和改善沟通的效果？维持测试人员同开发团队中其他成员良好的人际关系的关键是什么？ 38
9. 在您以往的测试工作中，最让您感到不满意或者不堪回首的事情是什么？您是如何来对待这些事情的？ 38
10. 在即将完成这次笔试前，您是否愿意谈一些自己在以往的学习和工作中获得的工作经验和心得体会？（可以包括软件测试、过程改进、软件开发或者与此无关的其他方面） 38
11. 为什么选择测试这行？ 38
12. 你的工作通常能在时限内完成吗.（我想问一下就是她问这个问题的动机是什么） 38
13. 通常你对于别人批评你会有什么样的反应 38
14. 如果明知这样做不对，你还会依主管的指过去做吗？ 39
15. 如果你接到一个客户抱怨的电话，你确知无法解决他的问题，你会怎么处理？ 39

16. 请就软件测试人员应该具备什么样的基本素质说说你的看法。 39
17. 你在五年内的个人目标和职业目标分别是什么？ 39
18. 你怎样做出自己的职业选择？ 39
19. 请你自我介绍一下自己好吗？ 39
20. 你觉得你个性上最大的优点是什么？ 39
21. 说说你最大的缺点？ 40
22. 你对薪资的要求？ 40
23. 你对加班的看法？ 40
24. 如果通过这次面试我们录用了你，但工作一段时间却发现你根本不适合这个职位，你怎么办？ 40
25. 谈谈你对跳槽的看法？ 40
26. 工作中难以和同事、上司相处，不该怎么办？ 40
27. 你对我们公司了解多少？ 40
28. 最能概统你自己的三个词是什么？ 40
29. 你的业余爱好是什么？ 41
30. 作为被面试者给我打一下分？ 41
31. 你为什么要离开原来的公司？ 41
32. 你欣赏哪种性格的人？ 41
33. 你通常如何对待别人的批评？ 41
34. 怎样对待自己的失败？ 41
35. 你为什么愿意到我们公司来工作？ 41
36. 对这项工作，你有哪些可预见的困难？ 41
37. 如果录用了你，你将怎样开展工作？ 41
38. 为什么选择我们公司？ 41
39. 你希望与什么样的上级共事？ 42
40. 与上级意见不一时，你将怎么办？ 42
41. 谈谈如何适应办公室工作新环境？ 42
42. 除了本公司外，还应聘了哪些公司？ 42
43. 你还有什么问题要问吗？ 42
44. 如果你被录用，何时可以到职？ 42
45. 你为什么选择北风而不选择 51testing 42
46. 你认为测试人员需要具备哪些素质？ 42
47. 你为什么能够做测试这一行？ 42
48. 持续建设中…… 43
四. **逻辑思维类面试题** 43
1. 给你一盒蛋糕，请你切成八份，分给在场的八个人，但蛋糕盒里还要有一份。 43
2. 一天有个年轻人来到王老板店里买了一件礼物,这件礼物成本 18 元,标价 21 元。结果这个年轻人掏出 100 元来买这件礼物,王老板当时没有零钱,用那 100 元向街坊换了 100 元的零钱,找给年轻人 79 元,但是街坊后来发现那 100 元是假钞,王老板无奈还了街坊 100 元,问题是:王老板在这次交易中到底损失了多少钱？ 43
3. 假设有一个池塘，里面有无穷多的水。现有 2 个空水壶，容积分别为 5 升和 6 升。问题是如何只用这 2 个水壶从池塘里取得 3 升的水。 43
4. 周雯的妈妈是豫林水泥厂的化验员。一天，周雯来到化验室做作业。做完后想出去玩。"等等，妈妈还要考你一个题目，"她接着说，"你看这 6 只做化验用的玻璃杯，前面 3 只盛满了水，后面 3 只是空的。你能只移动 1 只玻璃杯，就便盛满水的杯子和空杯子间隔起来吗?"爱动脑筋的周雯，是学校里有名的"小机灵"，她只想了一会儿就做到了。请你想想看，"小机灵"是怎样做的? 43
5. 三个小伙子同时爱上了一个姑娘，为了决定他们谁能娶这个姑娘，他们决定用手枪进行一次决斗。小李的命中率是 30％，小黄比他好些，命中率是 50％，最出色的枪手是小林，他从不失误，命中率是 100％。由于这个显而易见的事实，为公平起见，他们决定按这样的顺序：小李先开枪，小黄第二，小林最后。然后这样循环，直到他们只剩下一个人。那么这三个人中谁活下来的机会最大呢？他们都应该采取什么样的策略？ 43
6. 五个大小相同的一元人民币硬币。要求两两相接触，应该怎么摆？ 43
7. 猜牌问题 S 先生、P 先生、Q 先生他们知道桌子的抽屉里有 16 张扑克牌：红桃 A、Q、4 黑桃 J、8、4、2、7、3 草花 K、Q、5、4、6 方块 A、5。约翰教授从这 16 张牌中挑出一张牌来，并把这张牌的点数告诉 P 先生，把这张牌的花色告诉 Q 先生。这时，约翰教授问 P 先生和 Q 先生：你们能从已知的点数或花色中推知这张牌是什么牌吗？于是，S 先生听到如下的对话：P 先生：我不知道这张牌。Q 先生：我知道你不知道这张牌。P 先生：现在我知道这张牌了。Q 先生：我也知道了。听罢以上的对话，S 先生想了一想之后，就正确地推出这张

牌是什么牌。请问：这张牌是什么牌？ 43
8. 老钟在度过一个月的戒烟生活后，又开始抽烟。奇怪的是，这得到了钟夫人的支持。钟夫人说："我们处长办公室有两位处长，年龄差不多，看起来身体状况也差不多，只是一位烟瘾很重，一位绝对不吸，可最近体检却查出来这位绝对不吸烟的处长得了肺癌，不吸烟未必就好。" 以下各项如果为真，除哪项外均能反驳钟夫人的这个推论？(A) 44
9. 某城市发生了一起汽车撞人逃跑事件，该城市只有两种颜色的车,蓝 15%绿 85%，事发时有一个人在现场看见了，他指证是蓝车，但是根据专家在现场分析,当时那种条件能看正确的可能性是 80%那么,肇事的车是蓝车的概率到底是多少? 44
10. 1=5，2=15，3=215，4=2145 那么 5=? 44
11. 一个人花 8 块钱买了一只鸡，9 块钱卖掉了，然后他觉得不划算，花 10 块钱又买回来了，11 块卖给另外一个人。问他赚了多少? 44
12. 一个小猴子边上有 100 根香蕉，它要走过 50 米才能到家，每次它最多搬 50 根香蕉，（多了就被压死了），它每走 1 米就要吃掉一根，请问它最多能把多少根香蕉搬到家里。 44
13. 每个飞机只有一个油箱，飞机之间可以相互加油（注意是相互，没有加油机），一箱油可供一架飞机绕地球飞半圈。 44
14. 有 4 个女人要过一座桥。她们都站在桥的某一边，要让她们在 17 分钟内全部通过这座桥。这时是晚上。她们只有一个手电筒。最多只能让两个人同时过桥。不管是谁过桥，不管是一个人还是两个人，必须要带着手电筒。手电筒必须要传来传去，不能扔过去。每个女人过桥的速度不同，两个人的速度必须以较慢的那个人的速度过桥。 45
15. 有一座山，山上有座庙，只有一条路可以从山上的庙到山脚，每周一早上 8 点，有一个聪明的小和尚去山下化缘，周二早上 8 点从山脚回山上的庙里，小和尚的上下山的速度是任意的，在每个往返中，他总是能在周一和周二的同一钟点到达山路上的同一点。例如，有一次他发现星期一的 8 点 30 和星期二的 8 点 30 他都到了山路靠山脚的 3/4 的地方，问这是为什么？ 45
16. 一个经理有三个女儿，三个女儿的年龄加起来等于 13，三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄，有一个下属已知道经理的年龄，但仍不能确定经理三个女儿的年龄，这时经理说只有一个女儿的头发是黑的，然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少？为什么？ 45
17. 有两根不均匀分布的香，每根香烧完的时间是一个小时，你能用什么方法来确定一段 15 分钟的时间？ 46
18. 怎样种四棵树使得任意两棵树的距离相等 46
19. 在房里有三盏灯，房外有三个开关，在房外看不见房内的情况，你只能进门一次，你用什么方法来区分那个开关控制那一盏灯？ 46
20. 在一个平面上画 1999 条直线最多能将这一平面划分成多少个部分？ 46
21. 每天中午从法国塞纳河畔的勒阿佛有一艘轮船驶往美国纽约，在同一时刻纽约也有一艘轮船驶往勒阿佛。已知横渡一次的时间是 7 天 7 夜，轮船匀速航行，在同一航线，轮船近距离可见。请问今天中午从勒阿佛开出的船会遇到几艘从纽约来的船？ 46
22. 老师首先心里想两个整数，两个整数均大于等于 2 且小于等于 49。然后把这两个数的 和告诉同学甲，把积告诉同学乙。以下是两位同学的对话： 47
23. 持续建设中…… 47
五. **面试礼仪及技巧** 47
- **面试中的基本礼仪** 47
- **应试者语言运用的技巧** 48
- **应试者手势运用的技巧** 48
- **应试者回答问题的技巧** 48
- **应试者消除紧张的技巧** 48
- **知己知彼** 49
- **披挂上阵** 49
- **心理战术** 50
- **写在后面** 50

六. **附录（缺陷管理工具等）** 50
- **软件质量模型** 50
  ISO 9126 质量模型：软件质量模型的 6 大特性和 27 个子特性 50
  测试用例设计经典面试题之杯子、电梯 51
- **常见缺陷管理工具** 53
  1. Mantis 53

2. Rational Clear Quest 53
3. URTracker 53
4. Bugfree 53
5. Bugzilla 54
6. TestDirector 54
7. JIRA 54
8. 持续建设中…… 54

前言

本文档在帮助您更好的应对面试官提问的同时并加强巩固前面所学知识，其中包括以下几类内容：测试技术类面试题（理论面试题（必背+拓展+测试用例）、数据库面试题、自动化及工具面试题和其他技术面试题），开发及环境搭建类面试题，人力资源类面试题，逻辑思维类面试题，面试礼仪及技巧和附录（软件质量模型+常见缺陷管理工具）。

一. 测试技术类面试题

- 理论面试题
- 必背题

1. 什么是兼容性测试？兼容性测试侧重哪些方面？

参考答案：

兼容测试主要是检查软件在不同的硬件平台、软件平台上是否可以正常的运行，即是通常说的软件的可移植性。

兼容的类型，如果细分的话，有平台的兼容，网络兼容，数据库兼容，以及数据格式的兼容。

兼容测试的重点是，对兼容环境的分析。通常，是在运行软件的环境不是很确定的情况下，才需要做兼容。根据软件运行的需要，或者根据需求文档，一般都能够得出用户会在什么环境下使用该软件，把这些环境整理成表单，就得出做兼容测试的兼容环境了。

兼容和配置测试的区别在于，做配置测试通常不是 Clean OS 下做测试，而兼容测试多是在 Clean OS 的环境下做的。

2. 测试的策略有哪些？

参考答案：

黑盒/白盒，静态/动态，手工/自动，冒烟测试，回归测试，公测（Beta 测试的策略）

3. 描述测试用例设计的完整过程？

参考答案：

需求分析 + 需求变更的维护工作；
根据需求得出测试需求；
设计测试方案，评审测试方案；
方案评审通过后，设计测试用例，再对测试用例进行评审；

4. 单元测试的策略有哪些？

参考答案：

逻辑覆盖、循环覆盖、同行评审、桌前检查、代码走查、代码评审、景泰数据流分析。

5. 你所熟悉的软件测试类型都有哪些？请试着分别比较这些不同的测试类型的区别与联系（如功能测试、性能测试……）？

参考答案：

Compatibility Testing（兼容性测试），也称“Configuration testing（配置测试）”，测试软件是否和系统的其它与之交互的元素之间兼容，如：浏览器、操作系统、硬件等。验证测试对象在不同的软件和硬件配置中的运行情况。

Functional testing (功能测试)，也称为 behavioral testing（行为测试），根据产品特征、

操作描述和用户方案，测试一个产品的特性和可操作行为以确定它们满足设计需求。本地化软件的功能测试，用于验证应用程序或网站对目标用户能正确工作。使用适当的平台、浏览器和测试脚本，以保证目标用户的体验将足够好，就像应用程序是专门为该市场开发的一样。

Performance testing（性能测试），评价一个产品或组件与性能需求是否符合的测试。包括负载测试、强度测试、数据库容量测试、基准测试等类型。

6. Beta 测试与 Alpha 测试有什么区别？

参考答案：

Beta testing(β测试),测试是软件的多个用户在一个或多个用户的实际使用环境下进行的测试。开发者通常不在测试现场。

Alpha testing (α测试),是由一个用户在开发环境下进行的测试，也可以是公司内部的用户在模拟实际操作环境下进行的受控测试。

7. 软件的评审一般由哪些人参加？其目的是什么？

参考答案：

在正式的会议上将软件项目的成果（包括各阶段的文档、产生的代码等）提交给用户、客户或有关部门人员对软件产品进行评审和批准。其目的是找出可能影响软件产品质量、开发过程、维护工作的适用性和环境方面的设计缺陷，并采取补救措施，以及找出在性能、安全性和经济方面的可能的改进。

人员：用户、客户或有关部门开发人员，测试人员，需求分析师都可以，就看处于评审那个阶段。

8. 测试活动中，如果发现需求文档不完善或者不准确，怎么处理？

参考答案：

测试需求分析 发现需求文档不完善或者不准确，应该立即和相关人员进行协调交流。

9. 阶段评审与项目评审有什么区别？

参考答案：

阶段评审 对项目各阶段评审：对阶段成果和工作；

项目评审 对项目总体评审：对工作和产品。

10. 什么是桩模块？什么是驱动模块？

参考答案：

桩模块：被测模块调用模块

驱动模块：调用被测模块

11. 你认为做好测试用例工作的关键是什么？

参考答案：

需求和设计文档的理解程度，对系统的熟悉程度。

12. 简述一下缺陷的生命周期？

参考答案：

提交->确认->分配->修复->验证->关闭。

13. 你觉得软件测试通过的标准应该是什么样的？

参考答案：

缺陷密度值达到客户的要求。

14. 一套完整的测试应该由哪些阶段组成？

参考答案：

测试计划、测试设计与开发、测试实施、测试评审与测试结论

15. 单元测试的主要内容？

参考答案：

模块接口测试、局部数据结构测试、路径测试、错误处理测试、边界测试

16. 集成测试也叫组装测试或者联合测试，请简述集成测试的主要内容？

参考答案：

（1）在把各个模块连接起来的时候，穿越模块接口的数据是否会丢失；

（2）一个模块的功能是否会对另一个模块的功能产生不利的影响；

（3）各个子功能组合起来，能否达到预期要求的父功能；

（4）全局数据结构是否有问题；

（5）单个模块的误差累积起来，是否会放大，从而达到不能接受的程度。

17. 简述集成测试与系统测试关系？

参考答案：

（1）集成测试的主要依据概要设计说明书，系统测试的主要依据是需求设计说明书；

（2）集成测试是系统模块的测试，系统测试是对整个系统的测试，包括相关的软硬件平台、网络以及相关外设的测试。

18. 软件测试的文档测试应当贯穿于软件生命周期的全过程，其中用户文档是文档测试的重点。那么软件系统的用户文档包括哪些？

参考答案：

用户手册
安装和设置指导
联机帮助
指南、向导
样例、示例和模板
授权/注册登记表
最终用户许可协议

19. 软件系统中除用户文档之外，文档测试还应该关注哪些文档？

参考答案：

开发文档
软件需求说明书
数据库设计说明书
概要设计说明书
详细设计说明书
可行性研究报告
管理文档
项目开发计划
测试计划
测试报告
开发进度月报
开发总结报告

20. 简述软件系统中用户文档的测试要点？

参考答案：

（1）读者群。文档面向的读者定位要明确。对于初级用户、中级用户以及高级用户应该有不同的定位

（2）术语。文档中用到的术语要适用与定位的读者群，用法一致，标准定义与业界规范相吻合。

（3）正确性。测试中需检查所有信息是否真实正确，查找由于过期产品说明书和销售人员夸大事实而导致的错误。检查所有的目录、索引和章节引用是否已更新，尝试链接是否准确，产品支持电话、地址和邮政编码是否正确。

（4）完整性。对照软件界面检查是否有重要的分支没有描述到，甚至是否有整个大模块没有描述到。

（5）一致性。按照文档描述的操作执行后，检查软件返回的结果是否与文档描述的相同。

（6）易用性。对关键步骤以粗体或背景色给用户以提示，合理的页面布局、适量的图表都可以给用户更高的易用性。需要注意的是文档要有助于用户排除错误。不但描述正确操作，也要描述错误处理办法。文档对于用户看到的错误信息应当有更详细的文档解释。

（7）图表与界面截图。检查所有图表与界面截图是否与发行版本相同。

（8）样例与示例。像用户一样载入和使用样例。如果是一段程序，就输入数据并执行它。以每一个模块制作文件，确认它们的正确性。

（9）语言。不出现错别字，不要出现有二义性的说法。特别要注意的是屏幕截图或绘制图形中的文字。

（10）印刷与包装。检查印刷质量；手册厚度与开本是否合适；包装盒的大小是否合适；有没有零碎易丢失的小部件等等。

21. 如何理解压力、负载、性能测试测试？

参考答案：

性能测试是一个较大的范围，实际上性能测试本身包含了性能、强度、压力、负载等多方面的测试内容。

压力测试是对服务器的稳定性以及负载能力等方面的测试，是一种很平常的测试。增大访问系统的用户数量、或者几个用户进行大数据量操作都是压力测试。而负载测试是压力相对较大的测试，主要是测试系统在一种或者集中极限条件下的相应能力，是性能测试的重要部分。100 个用户对系统进行连续半个小时的访问可以看作压力测试，那么连续访问 8 个小时就可以认为负载测试，1000 个用户连续访问系统 1 个小时也可以看作是负载测试。

实际上压力测试和负载测试没有明显的区分。测试人员应该站在关注整体性能的高度上来对系统进行测试。

22. 软件文档测试主要包含什么？

参考答案：

随着软件文档系统日益庞大，文档测试已经成为软件测试的重要内容。文档测试对象主要如下：

-包装文字和图形；
-市场宣传材料、广告以及其它插页；
-授权、注册登记表；
-最终用户许可协议；
-安装和设置向导；
-用户手册；
-联机帮助；
-样例、示范例子和模板；
-……

文档测试的目的是提高易用性和可靠性，降低支持费用，因为用户通过文档就可以自己解决问题。因文档测试的检查内容主要如下：

-读者对象——主要是文档的内容是否能让该级别的读者理解；
-术语——主要是检查术语是否适合读者；
-内容和主题——检查主题是否合适、是否丢失、格式是否规范等；
-图标和屏幕抓图——检查图表的准确度和精确度；
-样例和示例——是否与软件功能一致；
-拼写和语法；
-文档的关联性——是否与其它相关文档的内容一致，例如与广告信息是否一致；

文档测试是相当重要的一项测试工作，不但要给予充分的重视，更要要认真的完成，象做功能测试一样来对待文档测试。

23. 没有产品说明书和需求文档地情况下能够进行黑盒测试吗？

参考答案：

这个问题是国内测试工程师经常遇到的问题，根源就是国内软件开发文档管理不规范，对变更的管理方法就更不合理了。实际上没有任何文档的时候，测试人员是能够进行黑盒测试的，这种测试方式我们可以称之为探索测试，具体做法就是测试工程师根据自己的专业技能、领域知识等不断的深入了解测试对象、理解软件功能，进而发现缺陷。

在这种做法基本上把软件当成了产品说明书，测试过程中要和开发人员不断的进行交流。尤其在作项目的时候，进度压力比较大，可以作为加急测试方案。最大的风险是不知道有些特性是否被遗漏。

24. 软件测试的风险主要体现在哪里？

参考答案：

我们没有对软件进行完全测试，实际就是选择了风险，因为缺陷极有可能存在没有进行测试的部分。举个例子，程序员为了方便，在调试程序时会弹出一些提示信息框，而这些提示只在某种条件下会弹出，碰巧程序发布前这些代码中的一些没有被注释掉。在测试时测试工程师又没有对其进行测试。如果客户碰到它，这将是代价昂贵的缺陷，因为交付后才被客户发现。

因此，我们要尽可能的选择最合适的测试量，把风险降低到最小。

25. 发现的缺陷越多，说明软件缺陷越多吗？

参考答案：

这是一个比较常见的现象。测试工程师在没有找到缺陷前会绞尽脑汁的思考，但是找到一个后，会接二连三的发现很多缺陷，颇有个人成就感。其中的原因主要如下：

-代码复用、拷贝代码导致程序员容易犯相同的错误。类的继承导致所有的子类会包含基类的错误，反复拷贝同一代码意味可能也复制了缺陷。

-程序员比较劳累是可以导致某些连续编写的功能缺陷较多。程序员加班是一种司空见惯的现象，因此体力不只时容易编写一些缺陷较多的程序。而这些连续潜伏缺陷恰恰时测试工程师大显身手的地方。

“缺陷一个连着一个”不是一个客观规律，只是一个常见的现象。如果软件编写的比较好，这种现象就不常见了。测试人员只要严肃认真的测试程序就可以了。

26. 所有的软件缺陷都能修复吗？所有的软件缺陷都要修复吗？

参考答案：

从技术上讲，所有的软件缺陷都是能够修复的，但是没有必要修复所有的软件缺陷。测试人员要做的是能够正确判断什么时候不能追求软件的完美。对于整个项目团队，要做的是对每一个软件缺陷进行取舍，根据风险决定那些缺陷要修复。发生这种现象的主要原因如下：

-没有足够的时间资源。在任何一个项目中，通常情况下开发人员和测试人员都是不够用的，而且在项目中没有预算足够的回归测试时间，再加上修改缺陷可能引入新的缺陷，因此在交付期限的强大压力下，必须放弃某些缺陷的修改。

-有些缺陷只是特殊情况下出现，这种缺陷处于商业利益考虑，可以在以后升级中进行修复。

-不是缺陷的缺陷。我们经常会碰到某些功能方面的问题被当成缺陷来处理，这类问题可以以后有时间时考虑再处理。

最后要说的是，缺陷是否修改要由软件测试人员、项目经理、程序员共同讨论来决定是否修复，不同角色的人员从不同的角度来思考，以做出正确的决定。

27. 软件测试人员就是 QA 吗？

参考答案：

软件测试人员的职责是尽可能早的找出软件缺陷，确保得以修复。而质量保证人员（QA）主要职责是创建或者制定标准和方法，提高促进软件开发能力和减少软件缺陷。测试人员的主要工作是测试，质量保证人员日常工作重要内容是检查与评审，测试工作也是测试保证人员的工作对象。

软件测试和质量是相辅相成的关系，都是为了提高软件质量而工作。

28. 什么是软件测试，软件测试的目的？

参考答案：

定义：使用人工或自动手段来运行或测定某个系统的过程，其目的在于检验它是否满足规定的需求或是弄清预期结果与实际结果之间的差别

目的：确保产品完成了它所承诺或公布的功能，并且用户可以访问到的功能都有明确的书面说明；确保产品满足性能和效率的要求；确保产品是健壮的和适应用户环境的 ；确保最终交给用户的产品功能符合用户的需求，在产品交给用户之前尽可能多的发现并改正问题。

29. 简述负载测试与压力测试的区别？

参考答案：

压力测试（Stress Testing）

压力测试的主要任务就是获取系统正确运行的极限，检查系统在瞬间峰值负荷下正确执行的能力。例如，对服务器做压力测试时就可以增加并发操作的用户数量；或者不停地向服务器发送请求；或一次性向服务器发送特别大的数据等。看看服务器保持正常运行所能达到的最大状态。人们通常使用测试工具来完成压力测试，如模拟上万个用户从终端同时登录，这是压力测试中常常使用的方法。

负载测试（Volume Testing）

用于检查系统在使用大量数据的时候正确工作的能力，即检验系统的能力最高能达到什么程度。例如，对于信息检索系统，让它使用频率达到最大；对于多个终端的分时系统，让它所有的终端都开动。在使整个系统的全部资源达到“满负荷”的情形下，测试系统的承受能力。

30. 写出 bug 报告流转的步骤，每步的责任人及主要完成的工作？

参考答案：（要结合自己实际的工作经验进行回答，不同公司略有区别）

测试人员提交新的 Bug 入库，错误状态为 New。

高级测试员/测试经理验证错误，如果确认是错误，分配给开发组。设置状态为 Open。如果不是错误，则拒绝，设置为 Declined 状态。

开发经理分配 bug 至对应的模块开发人员。

开发人员查询状态为 Open 的 Bug，如果不是错误，则置状态为 Declined；如果是 Bug 则修复并置状态为 Fixed。不能解决的 Bug，要留下文字说明及保持 Bug 为 Open 状态。

对于不能解决和延期解决的 Bug，不能由开发人员自己决定，一般要通过某种会议（评审会）通过才能认可。

测试人员查询状态为 Fixed 的 Bug，然后验证 Bug 是否已解决，如解决，置 Bug 的状态为 Closed，如没有解决,置 bug 状态为 Reopen。

31. 写出 bug 报告当中一些必备的内容？

参考答案：

硬件平台和操作系统

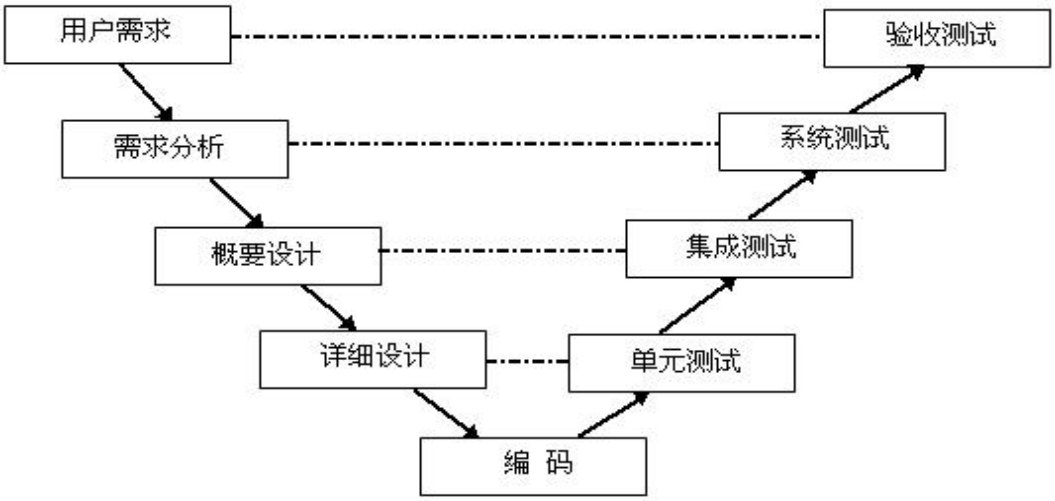
测试应用的硬件平台（Platform），通常选择“PC”。

测试应用的操作系统平台（OS）。

a) 版本
   提交缺陷报告时通过该字段标识此缺陷存在于被测试软件的哪个版本。
b) Bug 报告优先级
c) Bug 状态
d) Bug 的编号
e) 发现人
f) 提交人
g) 指定处理人
h) 概述
i) 从属关系
j) 详细描述
k) 严重程度
l) 所属模块
m) 附件
n) 提交日期

32. 画出软件测试的 V 模型图。

参考答案：



33. 您所熟悉的软件测试类型都有哪些？请试着分别比较这些不同的测试类型的区别与联系（如功能测试、性能测试……）

参考答案：

测试类型有：功能测试，性能测试，界面测试。

功能测试在测试工作中占的比例最大，功能测试也叫黑盒测试。是把测试对象看作一个黑盒子。利用黑盒测试法进行动态测试时，需要测试软件产品的功能，不需测试软件产品的内部结构和处理过程。采用黑盒技术设计测试用例的方法有：等价类划分、边界值分

析、错误推测、因果图和综合策略。

性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试。负载测试和压力测试都属于性能测试，两者可以结合进行。通过负载测试，确定在各种工作负载下系统的性能，目标是测试当负载逐渐增加时，系统各项性能指标的变化情况。压力测试是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接收的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。

界面测试，界面是软件与用户交互的最直接的层，界面的好坏决定用户对软件的第一印象。而且设计良好的界面能够引导用户自己完成相应的操作，起到向导的作用。同时界面如同人的面孔，具有吸引用户的直接优势。设计合理的界面能给用户带来轻松愉悦的感受和成功的感觉，相反由于界面设计的失败，让用户有挫败感，再实用强大的功能都可能在用户的畏惧与放弃中付诸东流。

区别在于，功能测试关注产品的所有功能上，要考虑到每个细节功能，每个可能存在的功能问题。性能测试主要关注于产品整体的多用户并发下的稳定性和健壮性。界面测试更关注于用户体验上，用户使用该产品的时候是否易用，是否易懂，是否规范（快捷键之类的），是否美观（能否吸引用户的注意力），是否安全（尽量在前台避免用户无意输入无效的数据，当然考虑到体验性，不能太粗鲁的弹出警告）？做某个性能测试的时候，首先它可能是个功能点，首先要保证它的功能是没问题的，然后再考虑该功能点的性能测试。

34. 您认为做好测试用例设计工作的关键是什么？

参考答案：

白盒测试用例设计的关键是以较少的用例覆盖尽可能多的内部程序逻辑结果

黑盒法用例设计的关键同样也是以较少的用例覆盖模块输出和输入接口。不可能做到完全测试，以最少的用例在合理的时间内发现最多的问题。

35. 请试着比较一下黑盒测试、白盒测试、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试的区别与联系。

参考答案：

黑盒测试：已知产品的功能设计规格，可以进行测试证明每个实现了的功能是否符合要求。

白盒测试：已知产品的内部工作过程，可以通过测试证明每种内部操作是否符合设计规格要求，所有内部成分是否以经过检查。

软件的黑盒测试意味着测试要在软件的接口处进行。这种方法是把测试对象看做一个黑盒子，测试人员完全不考虑程序内部的逻辑结构和内部特性，只依据程序的需求规格说明书，检查程序的功能是否符合它的功能说明。因此黑盒测试又叫功能测试或数据驱动测试。

黑盒测试主要是为了发现以下几类错误：

1、是否有不正确或遗漏的功能？
2、在接口上，输入是否能正确的接受？能否输出正确的结果？
3、是否有数据结构错误或外部信息（例如数据文件）访问错误？
4、性能上是否能够满足要求？
5、是否有初始化或终止性错误？

软件的白盒测试是对软件的过程性细节做细致的检查。这种方法是把测试对象看做一个打开的盒子，它允许测试人员利用程序内部的逻辑结构及有关信息，设计或选择测试用例，对程序所有逻辑路径进行测试。通过在不同点检查程序状态，确定实际状态是否与预期的状态一致。因此白盒测试又称为结构测试或逻辑驱动测试。白盒测试主要是想对程序模块进行如下检查：

1、对程序模块的所有独立的执行路径至少测试一遍。
2、对所有的逻辑判定，取“真”与取“假”的两种情况都能至少测一遍。
3、在循环的边界和运行的界限内执行循环体。
4、测试内部数据结构的有效性，等等。

单元测试（模块测试）是开发者编写的一小段代码，用于检验被测代码的一个很小的、很明确的功能是否正确。通常而言，一个单元测试是用于判断某个特定条件（或者场景）下某个特定函数的行为。

单元测试是由程序员自己来完成，最终受益的也是程序员自己。可以这么说，程序员有责任编写功能代码，同时也就有责任为自己的代码编写单元测试。执行单元测试，就是为了证明这段代码的行为和我们期望的一致。

集成测试（也叫组装测试，联合测试）是单元测试的逻辑扩展。它的最简单的形式是：两个已经测试过的单元组合成一个组件，并且测试它们之间的接口。从这一层意义上讲，组件是指多个单元的集成聚合。在现实方案中，许多单元组合成组件，而这些组件又聚合成程序的更大部分。方法是测试片段的组合，并最终扩展进程，将您的模块与其他组的模块一起测试。最后，将构成进程的所有模块一起测试。

系统测试是将经过测试的子系统装配成一个完整系统来测试。它是检验系统是否确实能提供系统方案说明书中指定功能的有效方法。（常见的联调测试）

系统测试的目的是对最终软件系统进行全面的测试，确保最终软件系统满足产品需求并且遵循系统设计。

验收测试是部署软件之前的最后一个测试操作。验收测试的目的是确保软件准备就绪，并且可以让最终用户将其用于执行软件的既定功能和任务。

验收测试是向未来的用户表明系统能够像预定要求那样工作。经集成测试后，已经按照设计把所有的模块组装成一个完整的软件系统，接口错误也已经基本排除了，接着就应该进一步验证软件的有效性，这就是验收测试的任务，即软件的功能和性能如同用户所合理期待的那样。

36. 测试计划工作的目的是什么？测试计划工作的内容都包括什么？其中哪些是最重要的？

参考答案：

软件测试计划是指导测试过程的纲领性文件，包含了产品概述、测试策略、测试方法、测试区域、测试配置、测试周期、测试资源、测试交流、风险分析等内容。借助软件测试计划，参与测试的项目成员，尤其是测试管理人员，可以明确测试任务和测试方法，保持测试实施过程的顺畅沟通，跟踪和控制测试进度，应对测试过程中的各种变更。

测试计划和测试详细规格、测试用例之间是战略和战术的关系，测试计划主要从宏观上规划测试活动的范围、方法和资源配置，而测试详细规格、测试用例是完成测试任务的具体战术。所以其中最重要的是测试测试策略和测试方法（最好是能先评审）。

37. 您所熟悉的测试用例设计方法都有哪些？请分别以具体的例子来说明这些方法在测试用例设计工作中的应用。

参考答案：

1．等价类划分

划分等价类: 等价类是指某个输入域的子集合.在该子集合中,各个输入数据对于揭露程序中的错误都是等效的.并合理地假定:测试某等价类的代表值就等于对这一类其它值的测试.因此,可以把全部输入数据合理划分为若干等价类,在每一个等价类中取一个数据作为测试的输入条件,就可以用少量代表性的测试数据.取得较好的测试结果.等价类划分可有两种不同的情况:有效等价类和无效等价类.

2．边界值分析法

边界值分析方法是对等价类划分方法的补充。测试工作经验告诉我,大量的错误是发生在输入或输出范围的边界上,而不是发生在输入输出范围的内部.因此针对各种边界情况设计测试用例,可以查出更多的错误.

使用边界值分析方法设计测试用例,首先应确定边界情况.通常输入和输出等价类的边界,就是应着重测试的边界情况.应当选取正好等于,刚刚大于或刚刚小于边界的值作为测试数据,而不是选取等价类中的典型值或任意值作为测试数据.

3．错误推测法

基于经验和直觉推测程序中所有可能存在的各种错误, 从而有针对性的设计测试用例的方法.

错误推测方法的基本思想: 列举出程序中所有可能有的错误和容易发生错误的特殊情况,根据他们选择测试用例. 例如, 在单元测试时曾列出的许多在模块中常见的错误. 以前产品测试中曾经发现的错误等, 这些就是经验的总结. 还有, 输入数据和输出数据为 0 的情况. 输入表格为空格或输入表格只有一行. 这些都是容易发生错误的情况. 可选择这些情况下的例子作为测试用例.

4．因果图方法

前面介绍的等价类划分方法和边界值分析方法,都是着重考虑输入条件,但未考虑输入条件之间的联系, 相互组合等. 考虑输入条件之间的相互组合,可能会产生一些新的情况. 但要检查输入条件的组合不是一件容易的事情, 即使把所有输入条件划分成等价类,他们之间的组合情况也相当多. 因此必须考虑采用一种适合于描述对于多种条件的组

合,相应产生多个动作的形式来考虑设计测试用例. 这就需要利用因果图（逻辑模型）. 因果图方法最终生成的就是判定表. 它适合于检查程序输入条件的各种组合情况.

38. 软件测试的定义是什么？

参考答案：

用手工或者自动化的方式执行测试用例的一个过程

39. 软件测试的对象包括哪些？

参考答案：

源程序、目标程序、数据和相关文档

40. 试结合软件开发流程模型，描述对应不同的阶段测试需要哪些工作？

参考答案：

V 模型主要是表明了测试不同的级别，清晰展示了开发和测试的之间的关系，只是测试单独进行

W 模型主要表明测试和开发同时进行

41. 单元测试、集成测试、系统测试、验收测试各测试的正确策略含义和被测对象是什么？

参考答案：

单元测试是对软件中的基本组成单位进行的测试　　模块

集成测试是在软件系统集成过程中所进行的测试　　单元接口

系统测试是对已经集成好的软件系统进行彻底的测试　　性能

验收测试是在向软件的购买者展示该软件系统满足其用户的需求

42. 单元测试、集成测试、系统测试的侧重点是什么？

参考答案：

单元测试重点是系统模块

集成测试重点是模块的接口以及参数的传递

系统测试重点整个系统的运行以及与其他软件的兼容性

43. 6.alpha 测试和 Beta 测试的定义是什么？并描述 Alpha、Beta 测试的区别？

参考答案：

Alpha 测试是用户在软件开发者的场所进行，并且在开发者对用户的指导下进行测试。软件开发者负责记录发现在错误和使用中遇到的问题

Beta 测试由软件的最终用户们在一个或多个场所进行的测试。

Alpha 测试属于能受控的环境中进行测试

Beta 测试属于不能控制的环境中的真实应用

44. 白盒和黑盒测试的定义是什么？

参考答案：

白盒测试又叫结构测试、透明盒测试、逻辑驱动测试或基于代码的测试

黑盒测试又叫功能测试，是把程序当作一个不能打开的黑盒子，不考虑程序里面的内部结构进行的测试

45. 软件测试过程中都有哪些工作要做，分别由哪些不同的角色来完成这些任务？

参考答案：

需求分析和审批，编写测试计划，编写测试用列，搭建测试环境

执行测试用例，提交和管理 BUG，分析 BUG

测试人员，测试经理

46. 测试总结的目的是什么？测试总结的内容都包括哪些？其中哪些是最重要的？

参考答案：

通过对测试结果的分析，得到对软件质量的评价

分析测试的过程，产品，信息，为以后制定测试计划提供参考

评估测试测试执行和测试计划是否符合测试结果

分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议

1 引言

2 引用文件

3 测试结果概述

4 详细的测试结果

5 测试记录

6 评价

7 测试活动总结

8 注解

47. 什么是测试用例，它由哪些基本元素组成？并举例说明

参考答案：

是一组包含一组前提条件，测试输入、执行条件以及预期结果等测试要素的测试文档

由用例编号，测试标题，重要级别，测试输入，操作步骤，预期结果等组成

48. 你认为提前做好测试用例有用吗？为什么？

参考答案：

有用，

测试用例是测试执行的实体，是测试方法、测试质量、测试覆盖率的重要依据和表现形式；

测试用例是团队内部交流以及交叉测试的依据；

在回归测试中，测试用例的存在可以大大的降低测试的工作量，从而提高测试的工作效率；

测试用例便于测试工作的跟踪管理，包括测试执行的进度跟踪，测试质量的跟踪，以及测试人员的工作量的跟踪和考核；

在测试工作开展前完成测试用例的编写，可以避免测试工作开展的盲目性；

测试用例是说服用户相信产品质量的最佳依据，同时也可以提供给客户作为项目验收的依据。

49. 对于产品的用户易用性测试，你认为从哪些方面来测试？

参考答案：

易理解，易操作，易学习，出错率，满意度

50. bug 管理工具 TD 的主要功能是什么，以及在项目中各个角色的使用者是如何使用 bug 管理系统的？

参考答案：

需求管理，测试执行，测试计划，缺陷管理

Developer　Project Manager　QATester　TDAdmin　Viewer5

51. TD 中的缺陷处理流程？

```
Tester(发现缺陷)—New（新建）
                  |
            BuG（是否为缺陷）——否
                  |              |
                  |          Rejected(拒绝)
        ——>Open(打开)
      |     |————>否——>deferred(延期)
      |     |
      |   Fixed（修改）
   NO |     |
      |————Tester（修复）
            |
           Yes
```

52. 您所熟悉的软件测试类型都有哪些？

53. 测试分为那几个阶段？

参考答案：

一般来说测试大体分为 5 个阶段：

单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、验收测试

54. 什么是回归测试

参考答案：

回归测试是代码别修改后，或 bug 被修改后，进行的测试。主要目的是确认修改的程序火别修改的 bug 没有引起新的错误或者导致其他代码产生错误。

55. 黑盒测试方法有哪几种

参考答案：

等价类划分、边界值分析、错误推断方法、因果图方法、判定表驱动分析方法、功能图分析方法

56. 持续建设中……

- **拓展题**

57. 正交表测试用例设计方法的特点是什么？

参考答案：

用最少的实验覆盖最多的操作，测试用例设计很少，效率高，但是很复杂；

对于基本的验证功能，以及二次集成引起的缺陷，一般都能找出来；但是更深的缺陷，更复杂的缺陷，还是无能为力的；

具体的环境下，正交表一般都很难做的。大多数，只在系统测试的时候使用此方法。

58. 软件缺陷（或者叫 Bug）记录都包含了哪些内容？如何提交高质量的软件缺陷（Bug）记录？

参考答案：

缺陷内容还没记住的，自行到课件查找。软件缺陷的质量可通过 5C 标准来检验。

59. 阐述工作版本的定义？

参考答案：

构造号： BUILD。

60. 什么是扇入？什么是扇出？

参考答案：

扇入：被调次数，扇出：调其它模块数目

61. 你认为做好测试计划工作的关键是什么？

参考答案：

软件测试计划就是在软件测试工作正式实施之前明确测试的对象，并且通过对资源、时间、风险、测试范围和预算等方面的综合分析和规划，保证有效的实施软件测试；

做好测试计划工作的关键 ：目的，管理，规范

1. 明确测试的目标，增强测试计划的实用性

编写软件测试计划得重要目的就是使测试过程能够发现更多的软件缺陷，因此软件测试计划的价值取决于它对帮助管理测试项目，并且找出软件潜在的缺陷。因此，软件测试计划中的测试范围必须高度覆盖功能需求，测试方法必须切实可行，测试工具并且具有较高的实用性，便于使用，生成的测试结果直观、准确

2．坚持“5W”规则，明确内容与过程

“5W”规则指的是“What（做什么）”、“Why（为什么做）”、“When（何时做）”、“Where（在哪里）”、“How（如何做）”。利用“5W”规则创建软件测试计划，可以帮助测试团队理解测试的目的（Why），明确测试的范围和内容（What），确定测试的开始和结束日期（When），指出测试的方法和工具（How），给出测试文档和软件的存放位置（Where）。

3．采用评审和更新机制，保证测试计划满足实际需求

测试计划写作完成后，如果没有经过评审，直接发送给测试团队，测试计划内容的可能不准确或遗漏测试内容，或者软件需求变更引起测试范围的增减，而测试计划的内容没有及时更新，误导测试执行人员。

4. 分别创建测试计划与测试详细规格、测试用例

应把详细的测试技术指标包含到独立创建的测试详细规格文档，把用于指导测试小组执行测试过程的测试用例放到独立创建的测试用例文档或测试用例管理数据库中。测试计划和测试详细规格、测试用例之间是战略和战术的关系，测试计划主要从宏观上规划测试活动的范围、方法和资源配置，而测试详细规格、测试用例是完成测试任务的具体战术。

62. 软件的安全性应从哪几个方面去测试？

参考答案：

(1) 用户认证机制：如数据证书、智能卡、双重认证、安全电子交易协议
(2) 加密机制
(3) 安全防护策略：如安全日志、入侵检测、隔离防护、漏洞扫描
(4) 数据备份与恢复手段：存储设备、存储优化、存储保护、存储管理
(5) 防病毒系统

63. 软件配置管理工作开展的情况和认识？

参考答案：

软件配置管理贯穿于软件开发、测试活动的始终，覆盖了开发、测试活动的各个环节，它的重要作用之一就是要全面的管理保存各个配置项，监控各配置项的状态，并向项目经理及相关的人员报告，从而实现对软件过程的控制。

软件测试配置管理包括 4 个最基本的活动：

配置项标识

配置项控制

配置项状态报告

配置审计

软件配置管理通常借助工具来辅助，主要有 MS SourceSafe、Rational ClearCase 等

64. 引入测试管理的含义？

参考答案：

风险分析，进度控制、角色分配、质量控制。

65. 如何理解强度测试？

参考答案：

强度测试是为了确定系统在最差工作环境的工作能力,也可能是用于验证在标准工作压力下的各种资源的最下限指标。

它和压力测试的目标是不同的,压力测试是在标准工作环境下,不断增加系统负荷,最终测试出该系统能力达到的最大负荷(稳定和峰值),而强度测试则是在非标准工作环境下,甚至不断人为降低系统工作环境所需要的资源,如网络带宽,系统内存,数据锁等等,以测试系统在资源不足的情况下的工作状态,通过强度测试,可以确定本系统正常工作的最差环境.

强度测试和压力测试的测试指标相近,大多都是与时间相关的指标,如并发量(吞吐量),延迟(最大\最小\平均)以及顺序指标等

强度测试需要对系统的结构熟悉,针对系统的特征设计强度测试的方法

66. 什么是系统瓶颈？

参考答案：

瓶颈主要是指整个软硬件构成的软件系统某一方面或者几个方面能力不能满足用户的特定业务要求，“特定”是指瓶颈会在某些条件下会出现，因为毕竟大多数系统在投入前。

严格的从技术角度讲，所有的系统都会有瓶颈，因为大多数系统的资源配置不是协调的，例如 CPU 使用率刚好达到 100％时，内存也正好耗尽的系统不是很多见。因此我们讨论系统瓶颈要从应用的角度讨论：关键是看系统能否满足用户需求。在用户极限使用系统的情况下，系统的响应仍然正常，我们可以认为改系统没有瓶颈或者瓶颈不会影响用户工作。

因此我们测试系统瓶颈主要是实现下面两个目的：

-发现“表面”的瓶颈。主要是模拟用户的操作，找出用户极限使用系统时的瓶颈，然后解决瓶颈，这是性能测试的基本目标。

-发现潜在的瓶颈并解决，保证系统的长期稳定性。主要是考虑用户在将来扩展系统或者业务发生变化时，系统能够适应变化。满足用户目前需求的系统不是最好的，我们设计系统的目标是在保证系统整个软件生命周期能够不断适应用户的变化，或者通过简单扩展系统就可以适应新的变化。

67. 文档测试主要包含什么内容？

参考答案：

在国内软件开发管理中，文档管理几乎是最弱的一项，因而在测试工作中特别容易忽略文档测试也就不足为奇了。要想给用户提供完整的产品，文档测试是必不可少的。文档测试一般注重下面几个方面：

文档的完整性：主要是测试文档内容的全面性与完整性，从总体上把握文档的质量。例如用户手册应该包括软件的所有功能模块。

描述与软件实际情况的一致性：主要测试软件文档与软件实际的一致程度。例如用户手册基本完整后，我们还要注意用户手册与实际功能描述是否一致。因为文档往往跟不上软件版本的更新速度。

易理解性：主要是检查文档对关键、重要的操作有无图文说明，文字、图表是否易于理解。对于关键、重要的操作仅仅只有文字说明肯定是不够的，应该附有图表使说明更为

直观和明了。

文档中提供操作的实例：这项检查内容主要针对用户手册。对主要功能和关键操作提供的应用实例是否丰富，提供的实例描述是否详细。只有简单的图文说明，而无实例的用户手册看起来就像是软件界面的简单拷贝，对于用户来说，实际上没有什么帮助。

印刷与包装质量：主要是检查软件文档的商品化程度。有些用户手册是简单打印、装订而成，过于粗糙，不易于用户保存。优秀的文档例如用户手册和技术白皮书，应提供商品化包装，并且印刷精美。

68. 功能测试用例需要详细到什么程度才是合格的？

参考答案：

这个问题也是测试工程师经常问的问题。有人主张测试用例详细到每个步骤执行什么都要写出来，目的是即使一个不了解系统的新手都可以按照测试用例来执行工作。主张这类写法的人还可以举出例子：欧美、日本等软件外包文档都是这样做的。

另外一种观点就是主张写的粗些，类似于编写测试大纲。主张这种观点的人是因为软件开发需求管理不规范，变动十分频繁，因而不能按照欧美的高标准来编写测试用例。这样的测试用例容易维护，可以让测试执行人员有更大的发挥空间。

实际上，软件测试用例的详细程度首先要以覆盖到测试点为基本要求。举个例子："用户登陆系统"的测试用例可以不写出具体的执行数据，但是至少要写出五种以上情况（），如果只用一句话覆盖了这个功能是不合格的测试用例。覆盖功能点不是指列出功能点，而是要写出功能点的各个方面（如果组合情况较多时可以采用等价划分）。

另一个影响测试用例的就是组织的开发能力和测试对象特点。如果开发力量比较落后，编写较详细的测试用例是不现实的，因为根本没有那么大的资源投入，当然这种情况很随着团队的发展而逐渐有所改善。测试对象特点重点是指测试对象在进度、成本等方面的要求，如果进度较紧张的情况下，是根本没有时间写出高质量的测试用例的，甚至有些时候测试工作只是一种辅助工作，因而不编写测试用例。

因此，测试用例的编写要根据测试对象特点、团队的执行能力等各个方面综合起来决定编写策略。最后要注意的是测试人员一定不能抱怨，力争在不断提高测试用例编写水平的同时，不断地提高自身能力。

69. 配置和兼容性测试的区别是什么？

参考答案：

配置测试的目的是保证软件在其相关的硬件上能够正常运行，而兼容性测试主要是测试软件能否与不同的软件正确协作。

配置测试的核心内容就是使用各种硬件来测试软件的运行情况，一般包括：

（1）软件在不同的主机上的运行情况，例如 Dell 和 Apple；

（2）软件在不同的组件上的运行情况，例如开发的拨号程序要测试在不同厂商生产的 Modem 上的运行情况；

（3）不同的外设；

（4）不同的接口；

（5）不同的可选项，例如不同的内存大小；

兼容性测试的核心内容：

（1）测试软件是否能在不同的操作系统平台上兼容；

（2）测试软件是否能在同一操作系统平台的不同版本上兼容；

（3）软件本身能否向前或者向后兼容；

（4）测试软件能否与其它相关的软件兼容；

（5）数据兼容性测试，主要是指数据能否共享；

配置和兼容性测试通称对开发系统类软件比较重要，例如驱动程序、操作系统、数据库管理系统等。具体进行时仍然按照测试用例来执行。

70. 测试中的"杀虫剂怪事"是指什么？

参考答案：

"杀虫剂怪事"一词由 BorisBeizer 在其编著的《软件测试技术》第二版中提出。用于描述测试人员对同一测试对象进行的测试次数越多，发现的缺陷就会越来越少的现象。就像老用一种农药，害虫就会有免疫力，农药发挥不了效力。这种现象的根本原因就是测试人员对测试软件过于熟悉，形成思维定势。

为了克服这种现象，测试人员需要不断编写新的测试程序或者测试用例，对程序的不

同部分进行测试，以发现更多的缺陷。也可以引用新人来测试软件，刚刚进来的新手往往能发现一些意想不到的问题。

71. 在配置测试中，如何判断发现的缺陷是普通问题还是特定的配置问题？

参考答案：

在进行配置测试时，测试工程师仍然会发现一些普通的缺陷，也就是与配置环境无关的缺陷。因此判断新发现的问题，需要在不同的配置中重新执行发现软件缺陷的步骤，如果软件缺陷不出现了，就可能是配置缺陷；如果在所有的配置中都出现，就可能是普通缺陷。

需要注意的是，配置问题可以在一大类配置中出现。例如，拨号程序可能在所有的外置 Modem 中都存在问题，而内置的 Modem 不会有任何问题。

72. 和用户共同测试（UAT 测试）的注意点有哪些？

参考答案：

软件产品在投产前，通常都会进行用户验收测试。如果用户验收测试没有通过，直接结果就是那不到“Money”，间接影响是损害了公司的形象，而后者的影响往往更严重。根据作者的经验，用户验收测试一定要让用户满意。

实际上用户现场测试更趋于是一种演示。在不欺骗用户的前提下，我们向用户展示我们软件的优点，最后让“上帝”满意并欣然掏出“银子”才是我们的目标。因此用户测试要注意下面的事项：

（1）用户现场测试不可能测试全部功能，因此要测试核心功能。这需要提前做好准备，这些核心功能一定要预先经过测试，证明没有问题才可以和用户共同进行测试。测试核心模块的目的是建立用户对软件的信心。当然如果这些模块如果问题较多，不应该进行演示。

（2）如果某些模块确实有问题，我们可以演示其它重要的业务功能模块，必要时要向用户做成合理的解释。争得时间后，及时修改缺陷来弥补。

（3）永远不能欺骗用户，蒙混过关。道理很简单，因为软件是要给用户用的，问题早晚会暴露出来，除非你可以马上修改。

和用户进行测试还要注意各种交流技巧，争取不但短期利益得到了满足，还要为后面得合作打好基础。

73. 如何编写提交给用户的测试报告？

参考答案：

随着测试工作越来越受重视，开发团队向客户提供测试文档是不可避免的事情。很多人会问：“我们可以把工作中的测试报告提供给客户吗？”答案是否定的。因为提供内部测试报告，可能会让客户失去信心，甚至否定项目。

测试报告一般分为内部测试报告和外部测试报告。内部报告是我们在测试工作中的项目文档，反映了测试工作的实施情况，这里不过多讨论，读者可以参考相关教材。这里主要讨论一下外部测试报告的写法，一般外部测试报告要满足下面几个要求：

-根据内部测试报告进行编写，一般可以摘录；

-不可以向客户报告严重缺陷，即使是已经修改的缺陷，开发中的缺陷也没有必要让客户知道；

-报告上可以列出一些缺陷，但必须是中级的缺陷，而且这些缺陷必须是修复的；

-报告上面的内容尽量要真实可靠；

-整个测试报告要仔细审阅，力争不给项目带来负面作用，尤其是性能测试报告。

总之，外部测试报告要小心谨慎的编写。

74. 请以您以往的实际工作为例，详细的描述一次测试用例设计的完整的过程

参考答案：

就说最近的这次网站功能的测试吧

首先：得到相关文档（需求文档和设计文档），理解需求和设计设计思想后，想好测试策略（测试计划简单点就 OK 了），考虑到测试环境，测试用例，测试时间等问题。

第二步：设计测试用例，测试策略是：把网站部分的功能点测试完，然后在进行系统测试（另外个模块呢有另一个测试人员负责，可以进行联调测试），网站模块的测试基本是功能测试和界面测试（用户并发的可能性很小，所以不考虑）：这次的网站的输入数据呢是使用数据库中的某张表记录，如果表中某一数据记录中新加进来的（还没有被处理的，有个标志位），网站启动后会立刻去刷那张表，得到多条数据，然后在进行处理。

处理过程中，会经历 3 个步骤，网站才算完成了它的任务。有 3 个步骤呢，就可以分别对这 3 个步骤进行测试用例的设计,尽量覆盖到各种输入情况（包括数据库中的数据，用户的输入等），得出了差不多 50 个用例。界面测试，也就是用户看的到的地方，包括发送的邮件和用户填写资料的页面展示。

第三步：搭建测试环境（为什么这个时候考虑测试环境呢？因为我对网站环境已经很熟了，只有有机器能空于下来做该功能测试就可以做了），因为网站本身的环境搭建和其他的系统有点不同，它需要的测试环境比较麻烦，需要 web 服务器（Apache,tomcat），不过这次需求呢，网站部分只用到了 tomcat，所以只要有 tomcat 即可

第四步：执行测试。

75. 软件的构造号与版本号之间的区别？BVT(BuildVerificationTest)

参考答案：

版本控制命名格式: 主版本号.子版本号[.修正版本号[.编译版本号]]

Major.Minor [.Revision[.Build]]

应根据下面的约定使用这些部分：

Major ：具有相同名称但不同主版本号的程序集不可互换。例如，这适用于对产品的大量重写，这些重写使得无法实现向后兼容性。

Minor ：如果两个程序集的名称和主版本号相同，而次版本号不同，这指示显著增强，但照顾到了向后兼容性。例如，这适用于产品的修正版或完全向后兼容的新版本。

Build ：内部版本号的不同表示对相同源所作的重新编译。这适合于更改处理器、平台或编译器的情况。

Revision ：名称、主版本号和次版本号都相同但修订号不同的程序集应是完全可互换的。这适用于修复以前发布的程序集中的安全漏洞。

BVT(BuildVerificationTest)：作为 Build 的一部分，主要是通过对基本功能、特别是关键功能的测试，保证新增代码没有导致功能失效，保证版本的持续稳定。实现 BVT 方式是有以下几种：1、测试人员手工验证关键功能实现的正确性。特点：这是传统开发方法中，通常采用的方式。无需维护测试脚本的成本，在测试人力资源充足，测试人员熟悉业务、并对系统操作熟练情况下效率很高，比较灵活快速。缺点：人力成本较高；对测试人员能力有一定要求；测试人员面对重复的工作，容易产生疲倦懈怠，从而影响测试质量。2、借助基于 GUI 的自动化功能测试工具来完成，将各基本功能操作录制成测试脚本，每次回放测试脚本验证功能实现的正确性。特点：能够模拟用户操作完成自动的测试，从 UI 入口到业务实现，每一层的代码实现都经过验证；节约人力成本；降低测试人员重复劳动的工作量，机器不会疲倦；缺点：对于 UI 变动比较频繁的系统来说，这种方式的维护成本很高，实施起来非常困难。另外，在项目周期较短且后续无延续性或继承的情况下，也不推荐使用此方式。3、由开发人员通过自动化测试工具完成业务层的 BVT 测试。特点：通过对业务层关键功能的持续集成测试，保证系统功能的持续稳定。可以结合 Daily Build，做为 Build 的一部分，自动实现并输入 BVT 报告。缺点：仅对业务规则实现的正确性进行了测试，对表现层无法测试到，对于诸如：前台页面控件各种事件响应、页面元素变化等方面的问题无法保证。

76. 请对比手工测试和自动化测试，各有哪些优缺点？

77. 测试覆盖的类型

参考答案：

测试覆盖的类型有：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、条件组合覆盖、路径覆盖

78. 什么是白盒测试？白盒测试的工具有哪些？

参考答案：

白盒测试是测试人员利用程序内部的逻辑结构及有关信息，设计或选择测试用例，对程序所有的逻辑路径进行测试。

工具有：Rational Purify 、Rational Quantify 、Rational Purecoveage

79. W 和 H 模型的区别

参考答案：

W 模型强调的是测试伴随整个软件开发周期，而且测试的对象不仅是程序，需求也需要进行测试，测试与开发是同步进行的。

H 模型是讲测试活动玩却的独立出来，形成了完全独立的流程，可以实现迭代而 W 模型不支持迭代这是两者最打的区别。

80. 没有任何说明书，如何进行测试？

参考答案：

首先是通过对软件测使用来熟悉整个软件，接着是与开发沟通掌握软件的特性并一一记录下来，作为测试的依据。

81. cookie 和 session 什么意思，有什么区别

参考答案：

Cookie 是在浏览网页是留在本地的记录，不是很安全。

Session 与 cookie 功能相似，比期安全

82. 持续建设中……

- **测试用例题**

83. 电梯测试用例设计

你是电梯测试公司的测试负责人，一个用户打来电话说，一栋楼的电梯需要检测。你们能做吗？能先给我一个测试方案看看嘛？（不考虑电梯内部的技术参数，只考虑功能测试）你该怎么做。

思路（只考虑功能特性）：

1、询问客户，电梯型号、已经运行多久了，在这期间是否发生过故障，是否有什么可疑的情况被发现等相关问题。

2、查找电梯维修记录、使用保养手册，明确电梯功能和速度、载重等参数。

3、电梯运行停靠的算法，即什么时候上，什么时候下

4、额定载重量以内的电梯运行速度、平稳度

5、每层楼停靠的准确性

6、报警系统、通风系统、照明系统

7、安全特性

84. 考勤系统测试

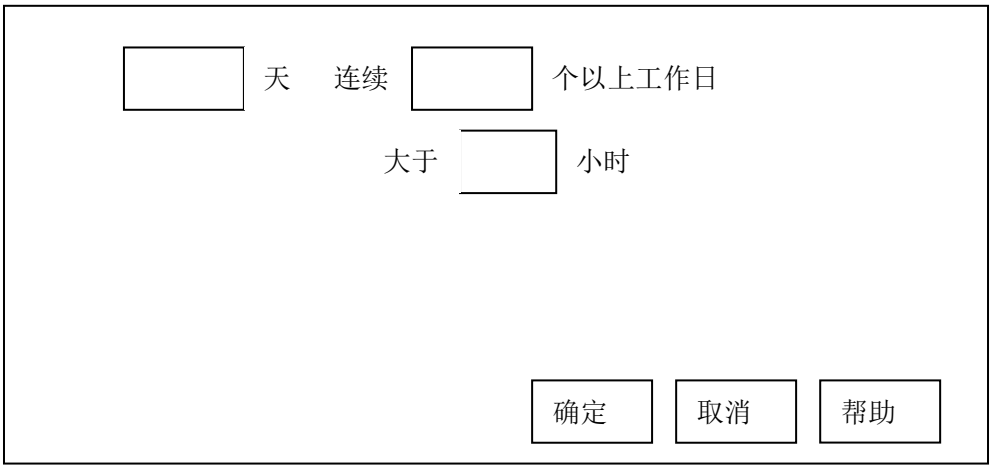
能够对连续旷工的情况进行预警。预警每日发送一次（如果有符合条件的数据）

在考勤系统中有一个按钮为“考勤预警”其中对“连续旷工”的描述：

预警对象	人员范围：在职人员　　并且是否考勤=“是”
通知对象	HR 经理、部门主管、可增加对象
通知格式	[user]您好！ 最近[para_1]天有[????]人连续旷工[para_2]天以上

邮件通知　人员编码、姓名、部门、人员类别、连续旷工

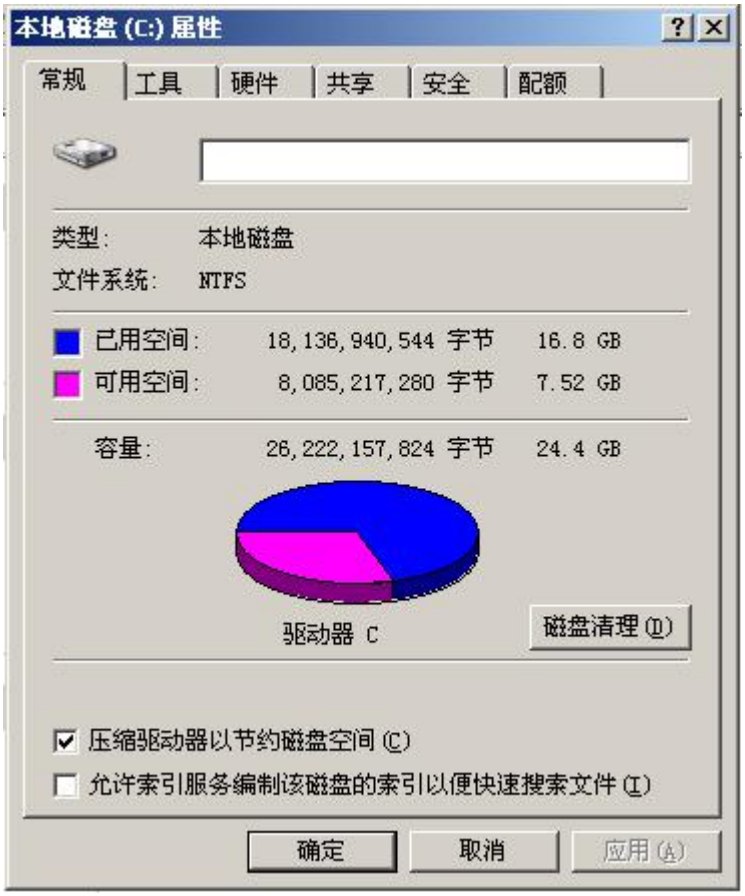
详细内容　天数，最近一次旷工日期，不提供修改功能



检查天数　　7　[3-31]
今天
连续旷工　　3　[2-15]
最小旷工天数　2　[0.5，18]
ExecTime　　系统参数，预警执行时间
YY-MM-DD　HH：NN
如：09-12-20 22：00

接口相关要求
接口提示：与员工档案、考勤结果有接口，但不限于这两个接口

85. Window 磁盘属性页面,设计测试用例



86. 用 QQ 进行文件传递,如何测
传：TCP 协议：　广域网，局域网，在线，离线，一个离线，不接受

文件：正常的文档-表格，图片，文字,，视频，音频，图片
大的文件
空文件
非法格式
异常分析：断电，断网，中途取消，断 QQ 服务器
错误猜测法：防火墙

87. 测用户注册,设计用例

88. 自动售货机

自动售货机,2 元可以买红茶,可乐,雪碧,5 元可能买香烟,如何测,有哪些测试用例

了解投币方式: 硬币,纸币,单张多张

功能测试: 钱,物

1 单个功能: 2 元 5 元投币口的功能

出货的功能

2 功能组合:2 元+5 元组合

3 异常分析 :断电

正在交易断电

货物不足---4 元 1 平红茶

金额--- 钱刚好

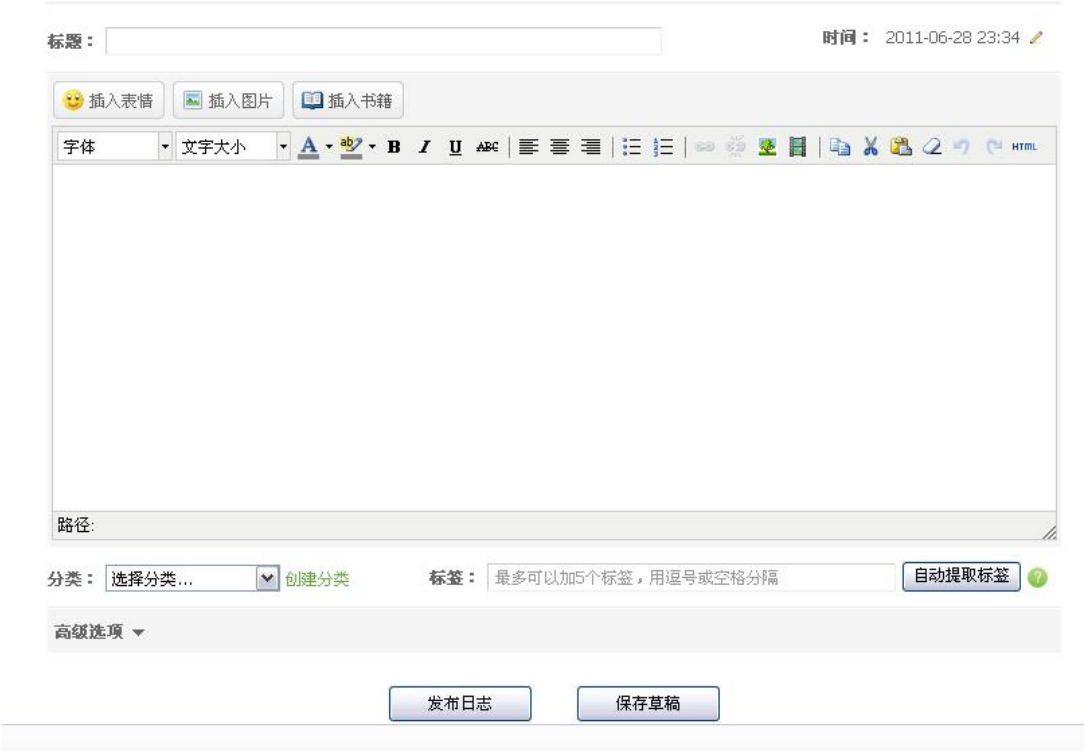
钱多

钱少

4 错误猜测: 假币,残币

89. 发布日志

发一个新文章,只有注册用户可以发,可编辑,如何测



功能点:

编辑:　单个: 各个控件:标题—等价类边界值法
　　组合:表情,图片,书籍,文字---字体,字体大小-------正交,判定表

发日志: 日志分类:　正常日志.空日志日志内容有非法字符,超长的日志,没标题的日志

权限功能:注册用户,非法用户,特殊用户,操作系统用户,软件系统的最高用户—输入域法

保存功能: 正常日志.空日志日志内容有非法字符,超长的日志,没标题的日志

异常分析:断网,断电,断服务,断数据库,权限修改

性能性: 时间　　资源

　　客户端时间: 单用户时间
　　多用户时间

　　服务端时间:

　　资源:CPU
　　内存
　　I /O
　　吞吐量：

易用性：GUI　– graphic user interface
　　界面的外观：字体大小形状色彩，描述有无错字
　　界面的布局：　控件上下左右均匀分布，色彩一致
　　界面的状态：　帮助，在线帮助，焦点，快捷键，提示提醒
可靠性：异常分析
可移植：兼容性测试

90. 三角形

输入 A,B,C 三个值，如果结果能构成三角形的就计算三角形的周长，如果不能构成三角形的提示错误。如果能构成等腰三角形的输出等腰三角形，如果能构成等边三角形的就打印等边三角形。画出你所理解的这个过程的流程图和测试用例。

91. 银行网站登录测试

针对银行系统的管理员登陆页面和部分 SRS 找出其中的问题和测试思路

92. 迅雷怎样测

下载界面

输入参数：

1、 文件服务器地址（有效、无效）

2、 文件名（服务器在，文件被删除）

3、 保存路径

以上分别用等价类、边界值测试

隐式输入参数（分析）

网络状态

权限设定

存储路径对应的硬盘空间

有的网站限制同时下载连接数

断点续传……文件改变、路径改变、续传记忆时间

下载相同的内容

网速影响

下载时间计算

93. 人人网相册功能怎么测

94. OFFICE 安装测试怎么测

95. QQ 安装或登录测试

96. 如何测 ATM 机

97. 网上邻居怎么测
显示内容是否完整

Internet
局域网

构造各种不同状态

网上邻居在局域网上且开机，在局域网上，但是已经关机
在局域网上新增的一个用户
在局域网上更新的用户（机器名、用户名、权限）
被删除过

不同网段发生改变，网上邻居是否相同
网上邻居操作系统的版本不同（类型不同）linux windows

右键快捷菜单

隐式输入
局域网内查看的机器
添加网上邻居
连 internet 还是局域网
没有输入项，只有显示信息
考虑异常

98. 邮件的收发测试

99. 查询功能如何测试

默认状态下，是否可以查询
关键字输入
模糊查询、
查准率、
1、从左开始有相同内容，从中间开始有相同内容，最后开始有相同内容
2、包含一部分（被隔断，未被隔断）、国外的人名 jack • hoton
3、查《软件测试》哪么查《软件安全测试》是否能被查询出来

查全率、
最开始、中间、最后
性能、查……数据在……秒内

100. 实物测试

1、对于一辆自行车你最关注的是什么？理由？如果只需列 3 项基本功能点，你会保留哪些？为什么？

2、给一个黑板刷如何设计测试用例？

101. 页面中有一个输入日期的输入框和一个输入身份证号的输入框，如何进行用例设计?

输入日期的输入框要考虑边界值、输入非法数据、非数字等

身份证输入框要考虑 18 位省份证、16 位身份证、非 18、16 位的数据、汉字、字母、非法数据

102. 我手上这支笔，请你根据这支笔设计测试用例

参考答案：

首先我要测它的外观、颜色是否符合要求、她所占的空间是多大、是否环保、接下来测它的质量、这支笔是否能够写字流畅、写出的自得颜色是否符合要求、能使用多长时间等

103. 持续建设中……

- **数据库面试题**

1. 在一个查询中，使用哪一个关键字能够除去重复列值？

解答：

使用 distinct 关键字

2. OracleDBA 面试题之一解释冷备份和热备份的不同点以及各自的优点

解答：

热备份针对归档模式的数据库，在数据库仍旧处于工作状态时进行备份。而冷备份指在数据库关闭后，进行备份，适用于所有模式的数据库。热备份的优点在于当备份时，数据库仍旧可以被使用并且可以将数据库恢复到任意一个时间点。

冷备份的优点在于它的备份和恢复操作相当简单，并且由于冷备份的数据库可以工作在非归档模式下,数据库性能会比归档模式稍好。（因为不必将 archive log 写入硬盘）

3. 你必须利用备份恢复数据库，但是你没有控制文件，该如何解决问题呢？

解答：

重建控制文件，用带 backup control file 子句的 recover 命令恢复数据库。

4. 如何转换 init.ora 到 spfile?

解答：

使用 create spfile from pfile 命令

5. 比较 truncate 和 delete 命令

解答：

两者都可以用来删除表中所有的记录。区别在于：truncate 是 DDL 操作，它移动 HWK，不需要 rollback segment .而 Delete 是 DML 操作需要 rollback segment 且花费较长时间.

6. 使用索引的理由

解答：

快速访问表中的 data block

7. 给出两种相关约束?

解答：

主键和外键

8. 通俗地理解三个范式

答案：

通俗地理解三个范式，对于数据库设计大有好处。在数据库设计中，为了更好地应用三个范式，就必须通俗地理解三个范式(通俗地理解是够用的理解，并不是最科学最准确的理解)：

第一范式：1NF 是对属性的原子性约束，要求属性具有原子性，不可再分解；

第二范式：2NF 是对记录的惟一性约束，要求记录有惟一标识，即实体的惟 一性；

第三范式：3NF 是对字段冗余性的约束，即任何字段不能由其他字段派生出来，它要求字段没有冗余。没有冗余的数据库设计可以做到。但是，没有冗余的数据库未必是最好的数据库，有时为了提高运行效率，就必须降低范式标准，适当保留冗余数据。具体做法是：在概念数据模型设计时遵守第三范式，降低范式标准的工作放到物理数据模型设计时考虑。降低范式就是增加字段，允许冗余。

9. 主键和唯一索引有什么区别？

答案：

相同点:它们都属于实体完整性约束。 不同点:

(1) 唯一性约束所在的列允许空值，但是主键约束所在的列不允许空值。

(2) 可以把唯一性约束放在一个或者多个列上，这些列或列的组合必须有唯一的。但是，唯一性约束所在的列并不是表的主键列。

(3) 唯一性约束强制在指定的列上创建一个唯一性索引。在默认情况下，创建唯一性的非聚簇索引，但是，也可以指定所创建的索引是聚簇索引。

(4) 建立主键的目的是让外键来引用。

(5) 一个表最多只有一个主键，但可以有很多唯一键。

10. 什么是基本表？什么是视图？

答案：

基本表是本身独立存在的表，在 SQL 中一个关系就对应一个表。

视图是从一个或几个基本表导出的表。视图本身不独立存储在数据库中，是一个虚表

11. 什么是主键?什么是外键?

答案：

主键是表格里的(一个或多个)字段，只用来定义表格里的行;主键里的值总是唯一的。外键是一个用来建立两个表格之间关系的约束。这种关系一般都涉及一个表格里的主键字段与另外一个表(可能是同一表)里的字段。那么这些相连的字段就是外键。

12. 持续建设中……

- **自动化及工具面试题**

1. 描述使用 bugzilla 缺陷管理工具对软件缺陷（BUG）跟踪的管理的流程？

参考答案：

就是 Bugzilla 的状态转换图。

2. 你觉得 bugzilla 在使用的过程中，有什么问题？

参考答案：

1、界面不稳定；

2、根据需要配置它的不同的部分，过程很烦琐。

3、流程控制上，安全性不好界定，很容易对他人的 Bug 进行误操作；

4、没有综合的评分指标，不好确认修复的优先级别。

3. LoadRunner 分哪三部分？

参考答案：

用户动作设计；

场景设计；

测试数据分析；

4. LoadRunner 进行测试的流程?

参考答案：

1、 测试测试

2、 创建虚拟用户脚本

3、 创建运行场景

4、 运行测试脚本

5、 监视场景

6、 分析测试的结果

以上，最好是结合一个案例，根据以上流程来介绍。

5. 什么是并发？在 lordrunner 中，如何进行并发的测试？集合点失败了会怎么样？

参考答案：

在同一时间点，支持多个不同的操作。

LoadRunner 中提供 IP 伪装，集合点，配合虚拟用户的设计，以及在多台电脑上设置，可以比较好的模拟真实的并发。

集合点，即是多个用户在某个时刻，某个特定的环境下同时进行虚拟用户的操作的。集合点失败，则集合点的才操作就会取消，测试就不能进行。

6. 使用 QTP 做功能测试，录制脚本的时候，要验证多个用户的登录情况/查询情况，如何操作？

参考答案：

分析用户登录的基本情况，得出一组数据，通过性测试/失败性测试的都有（根据 TC 来设计这些数据），然后录制登录的脚本，将关键的数据参数化，修改脚本，对代码进行加强，调试脚本。

7. QTP 中的 Action 有什么作用？有几种？

参考答案：

Action 的作用

- 用 Action 可以对步骤集进行分组
- 步骤重组，然后被整体调用
- 拥有自己的 sheet
- 组合有相同需求的步骤，整体操作
- 具有独立的对象仓库

Action 的种类

- 可复用 Action
- 不可复用 Action
- 外部 Action

8. TestDirector 有些什么功能，如何对软件测试过程进行管理？

参考答案：

需求管理

- 定义测试范围
- 定义需求树
- 描述需求树的功能点

测试计划

- 定义测试目标和测试策略。
- 分解应用程序，建立测试计划树。
- 确定每个功能点的测试方法。
- 将每个功能点连接到需求上，使测试计划覆盖全部的测试需求。
- 描述手工测试的测试步骤
- 指明需要进行自动测试的功能点

测试执行

- 定义测试集合。
- 为每个测试人员制定测试任务和测试日程安排。
- 运行自动测试。

缺陷跟踪

- 记录缺陷
- 查看新增缺陷，并确定哪些是需要修正的
- 相关技术人员修改缺陷
- 回归测试
- 分析缺陷统计图表，分析应用程序的开发质量。

9. 测试工具在测试工作中是什么地位？

参考答案：

国内的很多测试工程师对测试工具相当迷恋，尤其是一些新手，甚至期望测试工具可以取代手工测试。测试工具在测试工作中起的是辅助作用，一般用来提高测试效率。自动化测试弥补了手工测试的不足，减轻一定的工作量。实际上测试工具是无法替代大多数手工测试的，而一些诸如性能测试等自动化测试也是手工所不能完成的。

对于自动测试技术，应当依据软件的不同情况来分别对待，一般自动技术会应用在引起大量重复性工作的地方、系统的压力点、以及任何适合使用程序解决大批量输入数据的地方。然后再寻找合适的自动测试工具，或者自己开发测试程序。一定不要为了使用测

试工具而使用。

10. QTP 的使用流程？

11. 熟悉什么性能自动化工具？

12. 熟悉什么功能自动化工具？

13. LOADRUNNER 的使用流程？

14. 请简述 QTP 自动化测试时的工作方式？

15. QTP 脚本执行失败时，是否表示产品出现 Bug？

16. LOAADRUNNER 的场景设置的分类？

17. 持续建设中……

- **其他技术面试题**

1. 我现在有个程序，发现在 Windows 上运行得很慢，怎么判别是程序存在问题还是软硬件系统存在问题？

参考答案：

1、检查系统是否有中毒的特征；

2、检查软件/硬件的配置是否符合软件的推荐标准；

3、确认当前的系统是否是独立，即没有对外提供什么消耗 CPU 资源的服务；

4、如果是 C/S 或者 B/S 结构的软件，需要检查是不是因为与服务器的连接有问题，或者访问有问题造成的；

5、在系统没有任何负载的情况下，查看性能监视器，确认应用程序对 CPU/内存的访问情况。

2. 为什么尽量不要让时间有富裕的员工去做一些测试？

参考答案：

表面上看这体现了管理的效率和灵活性，但实际上也体现了管理者对测试的轻视。测试和测试的人有很大关系。测试工作人员应该是勤奋并富有耐心，善于学习、思考和发现问题，细心有条理，总结问题，如果具备这样的优点，做其它工作同样也会很出色，因此这里还有一个要求，就是要喜欢测试这项工作。如果他是专职的，那么肯定更有经验和信心。国内的小伙子好象都喜欢做程序员，两者工作性质不同，待遇不同，地位不同，对自我实现的价值的认识也不同，这是行业的一个需要改善的问题。如果只是为了完成任务而完成任务，或者发现了几个问题就觉得满意了，这在任何其它工作中都是不行的。

3. 完全测试程序是可能的吗？

参考答案：

软件测试初学者可能认为拿到软件后需要进行完全测试，找到全部的软件缺陷，使软件“零缺陷”发布。实际上完全测试是不可能的。主要有以下一个原因：

-完全测试比较耗时，时间上不允许；

-完全测试通常意味着较多资源投入，这在现实中往往是行不通的；

-输入量太大，不能一一进行测试；

-输出结果太多，只能分类进行验证；

-软件实现途径太多；

-软件产品说明书没有客观标准，从不同的角度看，软件缺陷的标准不同；

因此测试的程度要根据实际情况确定。

4. 如何减少测试人员跳槽带来的损失？

参考答案：

在 IT 行业里跳槽已经是一种司空见惯的现象，而且跳槽无论给公司还是给个人都会带来一定的损失。测试队伍也无疑会面临跳槽的威胁，作为测试经理管理者，只有从日常工作中开始做起，最能最大限度的减少损失。建议我们从以下两个方面做起：

-加强部门内员工之间的互相学习，互相学习是建立学习型组织的基本要求，是知识

互相转移的过程。在此基础上，可以把个人拥有的技术以知识的形式沉积下来，也就完成了隐性知识到显性知识的转化。

-通常情况下，企业能为员工提供足够大的发展空间时，如果不是待遇特别低，员工都不会主动离开企业。因此我们要想留住员工，管理者就应该把员工的个人成长和企业的发展联系起来，为员工设定合理发展规划并付诸实现。不过这项要求做起来比较，要有比较好的企业文化为依托。

5. 测试产品与测试项目的区别是什么？

参考答案：

习惯上把开发完成后进行商业化、几乎不进行代码修改就可以售给用户使用的软件成为软件产品，也就是可以买“卖拷贝”的软件，例如 Windows2000。而通常把针对一个或者几个特定的用户而开发的软件成为软件项目，软件项目是一种个性化的产品，可以是按照用户要求全部重新开发，也可以修改已有的软件产品来满足特定的用户需求。项目和产品的不同特点，决定我们测试产品和测试项目仍然会有很多不同的地方：

-质量要求不同。通常产品的质量要高一些，修复发布后产品的缺陷成本较高，甚至会带来很多负面的影响。而做项目通常面向某一用户，虽然质量越高越好，但是一般只要满足用户要求就可以了。

-测试资源投入多少不同。做软件产品通常是研发中心来开发，进度压力要小些。同时由于质量要求高，因此会投入较多的人力、物力资源。

-项目最后要和用户共同验收测试，这是产品测试不具有的特点。

此外，测试产品与测试项目在缺陷管理方面、测试策略制定都会有很大不同，测试管理者应该结合具体的环境，恰如其分的完成工作。

6. 开发人员老是犯一些低级错误怎么解决？

参考答案：

这种现象在开发流程不规范的团队里特别常见，尤其是一些“作坊式”的团队里。解决这种问题一般从两个方面入手：

一方面从开发管理入手，也就是从根源来解决问题。可以制定规范的开发流程，甚至可以制定惩罚制度，还有就是软件开发前做好规划设计。

另一方面就是加强测试，具体做法就是加强开发人员的自己测试，把这些问题“消灭”在开发阶段，这是比较好的做法，读者可以参考第 13 章试案例分析的“13.1.2 缺陷反复出现，谁的责任”小节，13.1.2 专门讨论了这类问题的方法。

此外，还可以通过规范的缺陷管理来对开发人员进行控制，比如测试部门整理出常见的缺陷，让开发人员自己对照进行检查，以减少这类低级错误的发生。

开发人员犯错误是正常的现象，作为测试人员一定不能抱怨，要认认真真的解决问题才是上策。

7. 为什么要在一个团队中开展软件测试工作？

参考答案：

因为没有经过测试的软件很难在发布之前知道该软件的质量，就好比 ISO 质量认证一样，测试同样也需要质量的保证，这个时候就需要在团队中开展软件测试的工作。在测试的过程发现软件中存在的问题，及时让开发人员得知并修改问题，在即将发布时，从测试报告中得出软件的质量情况。

8. 您在以往的测试工作中都曾经具体从事过哪些工作？其中最擅长哪部分工作？

参考答案：（根据项目经验不同，灵活回答即可）

我曾经做过 web 测试，后台测试，客户端软件，其中包括功能测试，性能测试，用户体验测试。最擅长的是功能测试。

9. 您以往是否曾经从事过性能测试工作？如果有，请尽可能的详细描述您以往的性能测试工作的完整过程。

参考答案：（以自己最熟悉的性能测试项目为例）

是的，曾经做过网站方面的性能测试，虽然做的时间并不久（2 个月吧），当时呢，是有位网站性能测试经验非常丰富的前辈带着我一起做。

性能测试类型包括负载测试，强度测试，容量测试等

负载测试：负载测试是一种性能测试指数据在超负荷环境中运行，程序是否能够承担。

强度测试： 强度测试是一种性能测试，他在系统资源特别低的情况下软件系统

运行情况

容量测试：确定系统可处理同时在线的最大用户数

在网站流量逐渐加大的情况下，开始考虑做性能测试了，首先要写好性能测试计划，根据运营数据得出流量最大的页面（如果是第一次的话，一般是首页，下载页，个人帐户页流量最大，而且以某种百分比），

Web 服务器指标指标：

* Avg Rps: 平均每秒钟响应次数＝总请求时间 / 秒数；
* Successful Rounds：成功的请求；
* Failed Rounds ：失败的请求；
* Successful Hits ：成功的点击次数；
* Failed Hits ：失败的点击次数；
* Hits Per Second ：每秒点击次数；
* Successful Hits Per Second ：每秒成功的点击次数；
* Failed Hits Per Second ：每秒失败的点击次数；
* Attempted Connections ：尝试链接数。

10. 你对测试最大的兴趣在哪里？为什么？

参考答案：

最大的兴趣就是测试有难度，有挑战性！做测试越久越能感觉到做好测试有多难。曾经在无忧测试网上看到一篇文章，是关于如何做好一名测试工程师。一共罗列了 11，12 点，有部分是和人的性格有关，有部分需要后天的努力。但除了性格有关的 1，2 点我没有把握，其他点我都很有信心做好它。

刚开始进入测试行业时，对测试的认识是从无忧测试网上了解到的一些资料，当时是冲着做测试需要很多技能才能做的好，虽然入门容易，但做好很难，比开发更难，虽然当时我很想做开发（学校专业课我基本上不缺席，因为我喜欢我的专业），但看到测试比开发更难更有挑战性，想做好测试的意志就更坚定了。

不到一年半的测试工作中，当时的感动和热情没有减退一点（即使环境问题以及自身经验，技术的不足，做测试的你一定也能理解）。

我觉得做测试整个过程中有 2 点让我觉得很有难度（对我来说，有难度的东西我就非常感兴趣），第一是测试用例的设计，因为测试的精华就在测试用例的设计上了，要在版本出来之前，把用例写好，用什么测试方法写？（也就是测试计划或测试策略），如果你刚测试一个新任务时，你得花一定的时间去消化业务需求和技术基础，业务需求很好理解（多和产品经理和开发人员沟通就能达到目的），而技术基础可就没那么简单了，这需要你自觉的学习能力，比如说网站吧，最基本的技术知识你要知道网站内部是怎么运作的的，后台是怎么响应用户请求的？测试环境如何搭建？这些都需要最早的学好。至少在开始测试之前能做好基本的准备，可能会遇到什么难题？需求细节是不是没有确定好？这些问题都能在设计用例的时候发现。

第二是发现 BUG 的时候了，这应该是测试人员最基本的任务了，一般按测试用例开始测试就能发现大部分的 bug，还有一部分 bug 需要测试的过程中更了解所测版本的情况获得更多信息，补充测试用例，测试出 bug。还有如何发现 bug？这就需要在测试用例有效的情况下，通过细心和耐心去发现 bug 了，每个用例都有可能发现 bug，每个地方都有可能出错，所以测试过程中思维要清晰（测试过程数据流及结果都得看仔细了，bug 都在里面发现的）。如何描述 bug 也很有讲究，bug 在什么情况下会产生，如果条件变化一点点，就不会有这个 bug，以哪些最少的操作步骤就能重现这个 bug，这个 bug 产生的规律是什么？如果你够厉害的话，可以帮开发人员初步定位问题。

11. 你以前工作时的测试流程是什么？

参考答案：（灵活回答）

公司对测试流程没有规定如何做，但每个测试人员都有自己的一套测试流程。我说下我 1 年来不断改正（自己总结，吸取同行的方法）后的流程吧。需求评审（有开发人员，产品经理，测试人员，项目经理）—>需求确定(出一份确定的需求文档)—>开发设计文档（开发人员在开始写代码前就能输出设计文档）—>想好测试策略，写出测试用例—>发给开发人员和测试经理看看（非正式的评审用例）—>接到测试版本—>执行测试用例（中间可能会补充用例）—>提交 bug（有些 bug 需要开发人员的确定（严重级别的，或突然发现的在测试用例范围之外的，难以重现的），有些可以直接录制进 TD）—>开发人员修

改（可以在测试过程中快速的修改）—>回归测试（可能又会发现新问题，再按流程开始跑）。

12. 当开发人员说不是 BUG 时，你如何应付？

参考答案：

开发人员说不是 bug，有 2 种情况，一是需求没有确定，所以我可以这么做，这个时候可以找来产品经理进行确认，需不需要改动，3 方商量确定好后再看要不要改。二是这种情况不可能发生，所以不需要修改，这个时候，我可以先尽可能的说出是 BUG 的依据是什么？如果被用户发现或出了问题，会有什么不良结果？程序员可能会给你很多理由，你可以对他的解释进行反驳。如果还是不行，那我可以给这个问题提出来,跟开发经理和测试经理进行确认,如果要修改就改,如果不要修改就不改。其实有些真的不是 bug，我也只是建议的方式写进 TD 中，如果开发人员不修改也没有大问题。如果确定是 bug 的话，一定要坚持自己的立场，让问题得到最后的确认。

13. 你认为一个测试工作人员最基本的素质是什么？从（能力、责任心）选一个，简答为什么？

参考答案：

测试用例的方法，考虑问题的全面性

业务知识的深刻性，逆向思维能力

丰富的测试经验

14. 怎么认为测试可以结束了？在你以前的工作中，对于分配给你的模块你用什么标准来衡量自己测试完毕了？

15. 什么是测试脚本，测试用例与测试脚本两者的关系是什么？

16. 路由器，集线器，交换机的区别？

参考答案：

路由器的作用是用于连接不同网段并且找到网络中数据传输最合适的路径。

集线器的作用是将一些 pc 机连起来组成一个局域网。

交换机的作用与集线器的相似，区别在于集线器采用的是共享带宽的方式，交换机是独享带宽。

17. 持续建设中……

二. 开发及环境搭建类面试题

1. 描述软件产生内存泄露的原因以及检查方式。（可以结合一种开发语言进行描述）

参考答案：

内存泄露的原因，主要是由于开发过程当中申请了计算机资源（例如对象、内存等），但是使用资源完成以后没有及时释放资源导致的。例如在 C 语言当中使用了 malloc 申请了内存，但是未使用 free 来释放内存。

2. 简述什么是值传递，什么是地址传递，两者区别是什么？

参考答案：

值传递主调函数传递给被调函数的是值的拷贝，不是原值；地址传递主调函数传递给被调函数的是值的地址。区别是值传递被调函数中的操作不改变主调函数的值，而地址传递则不同。

3. 结构化程序设计和面向对象程序设计各自的特点及优缺点是什么？

参考答案：（不需要回答如此复杂）

结构化程序设计思想采用了模块分解与功能抽象和自顶向下、分而治之的方法，从而有效地将一个较复杂的程序系统设计任务分解成许多易于控制和处理的子程序，便于开发和维护。它的重点在于把功能进行分解。但是由于在实际开发过程当中需求会经常发生变化，因此，它不能很好的适应需求变化的开发过程。结构化程序设计是面向过程的。

面向对象程序设计以需求当中的数据作为中心，来进行设计，具有良好的代码重用性。

封装性：也叫数据隐藏，用户无需知道内部工作流程，只要知道接口和操作就可以的，C++中一般用类来实现封装。

继承性： 一种支持重用的思想，在现有的类型派生出新的子类，例如新型电视机在原有型号的电视机上增加若干中功能而得到，新型电视机是原有电视机的派生，继承了原有电视机的属性，并增加了新的功能。

多态性：指在一般类中定义的属性或行为，被特殊类继承之后，可以具有不同的数据类型或表现出不同的行为。

动态联编：指一个计算机程序自身彼此关联的过程，按照联编所进行的阶段不同，可分为两种不

同的联编方法：静态联编和动态联编。

4. 简述什么是存储过程和触发器？

参考答案：

存储过程：是数据库中的一个对象，Transact-SQL 语句的预编译集合，这些语句在一个名称下存储并作为一个单元进行处理。（可以理解为 C 语言中的函数，有参数、返回值等函数特性）

触发器是一种特殊类型的存储过程，当使用下面的一种或多种数据修改操作在指定表中对数据进行修改时，触发器会生效：UPDATE、INSERT 或 DELETE。

5. 使用 C 语言编写一个函数，用于交换两个变量的值（地址传递）。

参考答案：

```
void Swap(int *a,int *b)
{
        int temp;
        int temp=*a;
        int *a=*b;
        int *b=temp;
}
```

6. 请简述 DNS、活动目录、域的概念。

参考答案：

DNS：域名服务，作用是将网络域名解析成 IP 地址；

活动目录：微软提供的目录服务的一种，它存储有关网络上的对象信息，并使管理员和用户更方便的查找和使用这类信息；

域：网络系统的一个安全边界，在一个域当中，计算机和用户共享一些列的安全信息。

7. 描述 TCP/IP 协议的层次结构，以及每一层中重要协议。

参考答案：（可以回答五层结构）

TCP/IP	协议
应用层/Application	HTTP、SMTP、FTP
传输层/Transport	TCP、UDP
网络层/Network	IP
链路层/Link	ARP、RARP

8. 简述子网掩码的用途。

参考答案：

子网掩码主要用来判断两个 IP 地址是否处在同一个局域网当中；子网掩码是由连续的 2 进制 1 组成的。子网掩码和 IP 地址进行按位与运算后，结果一致，表示处于一个局域网当中，如果不一致，表示不再一个局域网当中，需要寻找路由。

9. 说出 4 种以上常用的操作系统及其主要的应用范围（微软的操作系统除外）。

参考答案：

Linux（Red Hat、SUSE、Debian、Trubo Linux）：主要用于搭建各类服务器

MAC OS：苹果机的操作系统，用于图像处理

Unix（AIX：IBM 服务器的专用操作系统；

Solaris：Sun 操作系统；FreeBSD、NetBSD）

10. 在 Linux 系统中，一个文件的访问权限是 755，其含义是什么？

参考答案：

755 表示该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限，该文件所有者所在组用户及其他用户对该文件具有读和执行权限。

11. Windows 操作系统中 PATH 环境变量的作用是什么？

参考答案：

PATH 是 Windows 操作系统环境变量，PATH 作用是用户在命令行窗口执行一个命令，则在 PATH 变量设置的目录下依次寻找该命令或对应的执行文件，若找到，则执行，若没有找到，则命令行窗口返回无效命令。

12. Ghost 的主要用途和常用方法？

参考答案：

Ghost 是一个非常著名的硬盘克隆工具。该工具的主要作用是可以将一个硬盘或硬盘中的某个分区原封不动的复制到另一个硬盘或其他的分区中。如果你需要备份启动分区或者是需要在多台机器上

安装相应的系统和应用程序，都可以通过 Ghost 来实现，相信通过这个工具备份，恢复速度和硬盘安装速度会成倍的提高。

Norton Ghost 有一个很大的特点，就是在克隆硬盘时不会改变任何文件信息，程序可以很好的支持 FAT16、FAT32 以及 NTFS 格式的文件分配结构（其中包括 Windows 2000 的文件分配格式），虽然是 DOS 环境下运行的程序，但工具可支持 Win 9x 的长文件名特性。

常用方法包括：硬盘克隆、分区克隆、硬盘或分区克隆成镜像文件等。

13. 在 RedHat 中，从 root 用户切到 user1 用户，一般用什么命令？

参考答案：su

su user1　切换到 user1，但切换后的当前目录还是 root 访问的目录

su － user1 切换到 user1，并且当前目录切换到 user1 的根目录下（/home/user1/）

14. Linux 中，一般怎么隐藏文件？

参考答案：

文件名以一个.开头

15. 如何将自己的本地磁盘（D）做成 FTP 供远端主机使用？

参考答案：

Windows 下安装 FTP 服务，并将 FTP 的根目录指向 D 盘即可。

16. 对 RUP.CMM,CMMI,XP,PSP.TSP 的认识？

参考答案：

软件过程标准：CMMI、PSP、TSP、RUP、软件工程规范国家标准；（AP、XP、ASD 等开发过程思想好像还不能称其为标准）

RUP（Rational Unified Process）是 Rational 公司提出的一套开发过程模型，它是一个面向对象软件工程的通用业务流程。它描述了一系列相关的软件工程流程，它们具有相同的结构，即相同的流程构架。RUP 为在开发组织中分配任务和职责提供了一种规范方法，其目标是确保在可预计的时间安排和预算内开发出满足最终用户需求的高品质的软件。RUP 具有两个轴，一个轴是时间轴，这是动态的。另一个轴是工作流轴，这是静态的。在时间轴上，RUP 划分了四个阶段：初始阶段、细化阶段、构造阶段和发布阶段。每个阶段都使用了迭代的概念。在工作流轴上，RUP 设计了六个核心工作流程和三个核心支撑工作流程，核心工作流轴包括：业务建模工作流、需求工作流、分析设计工作流、实现工作流、测试工作流和发布工作流。核心支撑工作流包括：环境工作流、项目管理工作流和配置与变更管理工作流。RUP 汇集现代软件开发中多方面的最佳经验，并为适应各种项目及组织的需要提供了灵活的形式。作为一个商业模型，它具有非常详细的过程指导和模板。但是同样由于该模型比较复杂，因此在模型的掌握上需要花费比较大的成本。尤其对项目管理者提出了比较高的要求。

CMM(Capability Maturity Model 能力成熟度模型) 由美国卡内基-梅隆大学的软件工程研究所（简称 SEI）受美国国防部委托，于 1991 年研究制定，初始的主要目的是为了评价美国国防部的软件合同承包组织的能力，后因为在软件企业应用 CMM 模型实施过程改进取得较大的成功，所以在全世界范围内被广泛使用，SEI 同时建立了主任评估师评估制度，CMM 的评估方法为 CBA－IPI。CMM 的本质是软件管理工程的一个部分。它是对于软件组织在定义，实现，度量，控制和改善其软件过程的进程中各个发展阶段的描述。他通过 5 个不断进化的层次来评定软件生产的历史与现状：初始层是混沌的过程；可重复层是经过训练的软件过程；定义层是标准一致的软件过程；管理层是可预测的软件过程；优化层是能持续改善的软件过程。

CMM/PSP/TSP 即软件能力成熟度模型/ 个体软件过程/群组软件过程，是 1987 年美国 Carnegie Mellon 大学软件工程研究所(CMU/SEI)以 W.S.Humphrey 为首的研究组发表的研究成果"承制方软件工程能力的评估方法"。

CMMI 是 SEI 于 2000 年发布的 CMM 的新版本。CMMI 不但包括了软件开发过程改进，还包含系统集成、软硬件采购等方面的过程改进内容。

CMMI 纠正了 CMM 存在的一些缺点，使其更加适用企业的过程改进实施。CMMI 适用 SCAMPI 评估方法。需要注意的是，SEI 没有废除 CMM 模型，只是停止了 CMM 评估方法：CBA－IPI。现在如要进行 CMM 评估，需使用 SCAMPI 方法。但 CMMI 模型最终代替 CMM 模型的趋势不可避免。

XP （极限编程）规定了一组核心价值和方法，可以让软件开发人员发挥他们的专长：编写代码。XP 消除了大多数重量型过程的不必要产物，通过减慢开发速度、耗费开发人员的精力（例如干特图、状态报告，以及多卷需求文档）从目标偏离。

XP 的核心价值：交流、简单、反馈、勇气。

17. DNS 是什么,它是如何工作的?

参考答案：

域名解析服务。用于将域名解析为 IP，或反和将 IP 解析为域名。

客户机可指定 DNS 服务器来解析，或用本机 hosts 文件进行解析。

Windows 下配置 DNS 服务器在《搭建 Windows 测试环境》中有。

18. 防火墙如何保证安全的？主要有哪些？

参考答案：

防火墙分类 1

从防火墙的软、硬件形式来分的话，防火墙可以分为软件防火墙和硬件防火墙以及芯片级防火墙。

第一种：软件防火墙

软件防火墙运行于特定的计算机上，它需要客户预先安装好的计算机操作系统的支持，一般来说这台计算机就是整个网络的网关。俗称“个人防火墙”。软件防火墙就像其它的软件产品一样需要先在计算机上安装并做好配置才可以使用。防火墙厂商中做网络版软件防火墙最出名的莫过于 Checkpoint。使用这类防火墙，需要网管对所工作的操作系统平台比较熟悉。

第二种：硬件防火墙

这里说的硬件防火墙是指“所谓的硬件防火墙”。之所以加上"所谓"二字是针对芯片级防火墙说的了。它们最大的差别在于是否基于专用的硬件平台。目前市场上大多数防火墙都是这种所谓的硬件防火墙，他们都基于 PC 架构，就是说，它们和普通的家庭用的 PC 没有太大区别。在这些 PC 架构计算机上运行一些经过裁剪和简化的操作系统，最常用的有老版本的 Unix、Linux 和 FreeBSD 系统。 值得注意的是，由于此类防火墙采用的依然是别人的内核，因此依然会受到 OS（操作系统）本身的安全性影响。

传统硬件防火墙一般至少应具备三个端口，分别接内网，外网和 DMZ 区（非军事化区），现在一些新的硬件防火墙往往扩展了端口，常见四端口防火墙一般将第四个端口做为配置口、管理端口。很多防火墙还可以进一步扩展端口数目。

第三种：芯片级防火墙

芯片级防火墙基于专门的硬件平台，没有操作系统。专有的 ASIC 芯片促使它们比其他种类的防火墙速度更快，处理能力更强，性能更高。做这类防火墙最出名的厂商有 NetScreen、FortiNet、Cisco 等。这类防火墙由于是专用 OS（操作系统）,因此防火墙本身的漏洞比较少，不过价格相对比较高昂。

防火墙技术虽然出现了许多，但总体来讲可分为“包过滤型”和“应用代理型”两大类。前者以以色列的 Checkpoint 防火墙和美国 Cisco 公司的 PIX 防火墙为代表，后者以美国 NAI 公司的 Gauntlet 防火墙为代表。

(1). 包过滤(Packet filtering)型

包过滤型防火墙工作在 OSI 网络参考模型的网络层和传输层，它根据数据包头源地址，目的地址、端口号和协议类型等标志确定是否允许通过。只有满足过滤条件的数据包才被转发到相应的目的地，其余数据包则被从数据流中丢弃。

包过滤方式是一种通用、廉价和有效的安全手段。之所以通用，是因为它不是针对各个具体的网络服务采取特殊的处理方式，适用于所有网络服务；之所以廉价，是因为大多数路由器都提供数据包过滤功能，所以这类防火墙多数是由路由器集成的；之所以有效，是因为它能很大程度上满足了绝大多数企业安全要求。

在整个防火墙技术的发展过程中，包过滤技术出现了两种不同版本，称为“第一代静态包过滤”和“第二代动态包过滤”。

●第一代静态包过滤类型防火墙

这类防火墙几乎是与路由器同时产生的，它是根据定义好的过滤规则审查每个数据包，以便确定其是否与某一条包过滤规则匹配。过滤规则基于数据包的报头信息进行制订。报头信息中包括 IP 源地址、IP 目标地址、传输协议(TCP、UDP、ICMP 等等)、TCP/UDP 目标端口、ICMP 消息类型等。

●第二代动态包过滤类型防火墙

这类防火墙采用动态设置包过滤规则的方法，避免了静态包过滤所具有的问题。这种技术后来发展成为包状态监测(Stateful Inspection)技术。采用这种技术的防火墙对通过其建立的每一个连接都进行跟踪，并且根据需要可动态地在过滤规则中增加或更新条目。

包过滤方式的优点是不用改动客户机和主机上的应用程序，因为它工作在网络层和传输层，与应用层无关。但其弱点也是明显的：过滤判别的依据只是网络层和传输层的有限信息，因而各种安全要求不可能充分满足；在许多过滤器中，过滤规则的数目是有限制的，且随着规则数目的增加，性能会受到很大地影响；由于缺少上下文关联信息，不能有效地过滤如 UDP、RPC（远程过程调用）一类的协议；另外，大多数过滤器中缺少审计和报警机制，它只能依据包头信息，而不能对用户身份进行验证，很容易受到“地址欺骗型”攻击。对安全管理人员素质要求高，建立安全规则时，必须对协议本身及其在不同应用程序中的作用有较深入的理解。因此，过滤器通常是和应用网关配合使用，共同组成防火墙系统。

(2). 应用代理(Application Proxy)型

应用代理型防火墙是工作在 OSI 的最高层，即应用层。其特点是完全"阻隔"了网络通信流，通过对每种应用服务编制专门的代理程序，实现监视和控制应用层通信流的作用。其典型网络结构如图所示。

在代理型防火墙技术的发展过程中，它也经历了两个不同的版本，即：第一代应用网关型代理防火和第二代自适应代理防火墙。

第一代应用网关(Application Gateway)型防火墙

这类防火墙是通过一种代理(Proxy)技术参与到一个 TCP 连接的全过程。从内部发出的数据包经过这样的防火墙处理后，就好像是源于防火墙外部网卡一样，从而可以达到隐藏内部网结构的作用。这种类型的防火墙被网络安全专家和媒体公认为是最安全的防火墙。它的核心技术就是代理服务器技术。

第二代自适应代理(Adaptive proxy)型防火墙

它是近几年才得到广泛应用的一种新防火墙类型。它可以结合代理类型防火墙的安全性和包过滤防火墙的高速度等优点，在毫不损失安全性的基础之上将代理型防火墙的性能提高 10 倍以上。组成这种类型防火墙的基本要素有两个：自适应代理服务器(Adaptive Proxy Server)与动态包过滤器(Dynamic Packet filter)。

在“自适应代理服务器”与“动态包过滤器”之间存在一个控制通道。在对防火墙进行配置时，用户仅仅将所需要的服务类型、安全级别等信息通过相应 Proxy 的管理界面进行设置就可以了。然后，自适应代理就可以根据用户的配置信息，决定是使用代理服务从应用层代理请求还是从网络层转发包。如果是后者，它将动态地通知包过滤器增减过滤规则，满足用户对速度和安全性的双重要求。

代理类型防火墙的最突出的优点就是安全。由于它工作于最高层，所以它可以对网络中任何一层数据通信进行筛选保护，而不是像包过滤那样，只是对网络层的数据进行过滤。

另外代理型防火墙采取是一种代理机制，它可以为每一种应用服务建立一个专门的代理，所以内外部网络之间的通信不是直接的，而都需先经过代理服务器审核，通过后再由代理服务器代为连接，根本没有给内、外部网络计算机任何直接会话的机会，从而避免了入侵者使用数据驱动类型的攻击方式入侵内部网。

代理防火墙的最大缺点就是速度相对比较慢，当用户对内外部网络网关的吞吐量要求比较高时，代理防火墙就会成为内外部网络之间的瓶颈。那因为防火墙需要为不同的网络服务建立专门的代理服务，在自己的代理程序为内、外部网络用户建立连接时需要时间，所以给系统性能带来了一些负面影响，但通常不会很明显。

防火墙分类 3

从防火墙结构上分，防火墙主要有：单一主机防火墙、路由器集成式防火墙和分布式防火墙三种。

单一主机防火墙是最为传统的防火墙，独立于其它网络设备，它位于网络边界。

这种防火墙其实与一台计算机结构差不多（如下图），同样包括 CPU、内存、硬盘等基本组件，当然主板更是不能少了，且主板上也有南、北桥芯片。它与一般计算机最主要的区别就是一般防火墙都集成了两个以上的以太网卡，因为它需要连接一个以上的内、外部网络。其中的硬盘就是用来存储防火墙所用的基本程序，如包过滤程序和代理服务器程序等，有的防火墙还把日志记录也记录在此硬盘上。虽然如此，但我们不能说它就与我们平常的 PC 机一样，因为它的工作性质，决定了它要具备非常高的稳定性、实用性，具备非常高的系统吞吐性能。正因如此，看似与 PC 机差不多的配置，价格甚远。

随着防火墙技术的发展及应用需求的提高，原来作为单一主机的防火墙现在已发生了许多变化。最明显的变化就是现在许多中、高档的路由器中已集成了防火墙功能，还有的防火墙已不再是一个独立的硬件实体，而是由多个软、硬件组成的系统，这种防火墙，俗称“分布式防火墙”。

原来单一主机的防火墙由于价格非常昂贵，仅有少数大型企业才能承受得起，为了降低企业网络投资，现在许多中、高档路由器中集成了防火墙功能。如 Cisco IOS 防火墙系列。但这种防火墙通常是较低级的包过滤型。这样企业就不用再同时购买路由器和防火墙，大大降低了网络设备购买成本。

分布式防火墙再也不是只是位于网络边界，而是渗透于网络的每一台主机，对整个内部网络的主机实施保护。在网络服务器中，通常会安装一个用于防火墙系统管理软件，在服务器及各主机上安装有集成网卡功能的 PCI 防火墙卡 ，这样一块防火墙卡同时兼有网卡和防火墙的双重功能。这样一个防火墙系统就可以彻底保护内部网络。各主机把任何其它主机发送的通信连接都视为“不可信”的，都需要严格过滤。而不是传统边界防火墙那样，仅对外部网络发出的通信请求“不信任”。

防火墙分类 4

如果按防火墙的应用部署位置分，可以分为边界防火墙、个人防火墙和混合防火墙三大类。

边界防火墙是最为传统的那种，它们于内、外部网络的边界，所起的作用的对内、外部网络实施隔离，保护边界内部网络。这类防火墙一般都是硬件类型的，价格较贵，性能较好。

个人防火墙安装于单台主机中，防护的也只是单台主机。这类防火墙应用于广大的个人用户，通常为软件防火墙，价格最便宜，性能也最差。

混合式防火墙可以说就是“分布式防火墙”或者“嵌入式防火墙”，它是一整套防火墙系统，由若干个软、硬件组件组成，分布于内、外部网络边界和内部各主机之间，既对内、外部网络之间通信进行过滤，又对网络内部各主机间的通信进行过滤。它属于最新的防火墙技术之一，性能最好，价格也最贵。

防火墙分类 5

如果按防火墙的性能来分可以分为百兆级防火墙和千兆级防火墙两类。

因为防火墙通常位于网络边界，所以不可能只是十兆级的。这主要是指防火的通道带宽(Bandwidth)，或者说是吞吐率。当然通道带宽越宽，性能越高，这样的防火墙因包过滤或应用代理所产生的延时也越小，对整个网络通信性能的影响也就越小。

19. 目前流行的操作的系统有哪些？请举例说明安装操作系统的注意事项？

参考答案：

MS Windows 系列：win 98、windows 2000 系列、win XP、win 2003 Server、win Vista 等等。

UNIX 类：SVRx、FreeBSD、OpenBSD、NetBSD、Solaris、各种 Linux 等等。Mac OS……

多重引导时，一般先安装 win 操作系统，从低版本到高，再安装 Linux

20. 简述一下 c/s 模式或者 b/s 模式？

参考答案：

C/S 模式：客户端/服务器模式。工作原理：Client 向 Server 提交一个请求；Server 则使用一些方法处理这个请求，并将效果返回给 Client。

B/S 结构，即 Browser/Server(浏览器/服务器)结构，是随着 Internet 技术的兴起，对 C/S 结构的一种变化或者改进的结构。在这种结构下，用户界面完全通过 WWW 浏览器实现，一部分事务逻辑在前端实现，但是主要事务逻辑在服务器端实现，形成所谓 3-tier 结构。B/S 结构，主要是利用了不断成熟的 WWW 浏览器技术，结合浏览器的多种 Script 语言(VBScript、JavaScript…)和 ActiveX 技术，用通用浏览器就实现了原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能，并节约了开发成本，是一种全新的软件系统构造技术。

21. TCP/UDP 有哪些区别？

参考答案：

TCP-有连接,所以握手过程会消耗资源,过程为可靠连接,不会丢失数据,适合大数据量交换

UDP-非可靠连接,会丢包,没有校验,速度快,无须握手过程

	TCP	UDP
是否连接	**面向连接**	**面向非连接**
传输可靠性	**可靠的**	**不可靠的**
应用场合	**传输大量数据**	**少量数据**
速度	**慢**	**快**

22. ISO 模型？HUB、tch、Router 是 ISO 的第几层设备？

参考答案：

从底向上：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层

HUB：1 层（物理层）；Switch：2 层（数据链路层）；Router：3 层（网络层）

23. 内存有哪几种存储组织结构. 请分别加以说明？

参考答案：

开发人员将程序编写完成后，程序要先装载到计算机的内存中，然后再运行程序。程序被组织成 4 个裸机段。

1）可执行代码

2）静态数据

可执行代码和静态数据，存储在固定的内存位置。

3）动态数据（堆）

程序请求动态分配的内存来自内存池，也就是上面所列举中的堆。

4）栈

部数据对象、函数的参数、调用函数和被调用函数的联系放在称为栈的内存池中。

24. 持续建设中……

三. 人力资源类面试题

1. 你的测试职业发展是什么？你自认为做测试的优势在哪里？

参考答案：

测试经验越多，测试能力越高。所以我的职业发展是需要时间累积的，一步步向着高级测试工程师奔去。而且我也有初步的职业规划，前 3 年累积测试经验，按如何做好测试工程师的要求自己，不断的更新自己改正自己，做好测试任务。

优势在于我对测试坚定不移的信心和热情，虽然经验还不够，但测试需要的基本技能我有信心在工作中得以发挥。

2. 你为什么想离开目前的职务？

3. 你对我们公司了解有多少？

4. 你找工作时，最重要的考虑因素为何？

参考答案：

工作的性质和内容是否能让我发挥所长，并不断成长。

5. 为什么我们应该录取你？

参考答案：

您可以由我过去的工作表现所呈现的客观数据，明显地看出我全力以赴的工作态度。

6. 请谈谈你个人的最大特色。

参考答案：

我的坚持度很高，事情没有做到一个令人满意的结果，绝不罢手。

7. 一个测试工程师应具备那些素质和技能？

8. 您认为在测试人员同开发人员的沟通过程中，如何提高沟通的效率和改善沟通的效果？维持测试人员同开发团队中其他成员良好的人际关系的关键是什么？

9. 在您以往的测试工作中，最让您感到不满意或者不堪回首的事情是什么？您是如何来对待这些事情的？

10. 在即将完成这次笔试前，您是否愿意谈一些自己在以往的学习和工作中获得的工作经验和心得体会？（可以包括软件测试、过程改进、软件开发或者与此无关的其他方面）

11. 为什么选择测试这行？

参考答案：

它是一个新兴的行业，有发展潜力，而且很锻炼人，需要掌握更多的技能，比做开发要更难

为什么值得他们公司雇用？如果我雇用你，你能给部门带来什么贡献？

如果明知这样做不对，你还会依主管的指过去做吗

如果你接到一个客户抱怨的电话，你确知无法解决他的问题，你会怎么处理

你觉得什么样的人最难相处

为什么值得他们公司雇用？

帮助公司提高软件质量和测试部门的技术水平

如果我雇用你，你能给部门带来什么贡献？

分享我的测试经验和测试技能，提高测试部门技术水平

如何从工作中看出你是个自动自觉的人

自动自觉范围太广

1. 工作成果
2. 工作质量

12. 你的工作通常能在时限内完成吗.（我想问一下就是她问这个问题的动机是什么）

参考答案：

在有足够的资源和合理的工作量的情况下，完全可以按时完成，并能比一般人做的更好。

13. 通常你对于别人批评你会有什么样的反应

参考答案：

有错即改，无错勉之。

14. 如果明知这样做不对，你还会依主管的指过去做吗？

15. 如果你接到一个客户抱怨的电话，你确知无法解决他的问题，你会怎么处理？

参考答案：

弄清楚客户为什么抱怨？是怎么样的问题？

如果是客服问题，提交客服部门解决

如果是质量问题，分析原因，下一版本改进

16. 请就软件测试人员应该具备什么样的基本素质说说你的看法。

17. 你在五年内的个人目标和职业目标分别是什么？

参考答案：

分析这个问题是用来了解你的计划能力的，通过这个问题，面试人同时还可以知道你的目标是否符合企业对你的安排。

错误回答我想在将来的某个时候考虑这个问题。如今企业的领导者更换频繁，我认为做太多的个人计划是荒谬可笑的，不是吗？

评论这种回答属于令人反感的一类。首先，当有人想了解你的目标时，"将来的某个时候"这种通俗说法并不奏效。其次，认为企业很脆弱，领导者更换频繁，这种说法毫无疑问会令人反感，而且也是不合理的。最后，认为做计划可笑，看不起这个问题，而且反问面试人，这些都注定了这样的求职者最终会失败。

正确回答从现在起的五年之内，我希望能够在一个很好的职位上待几年，而且最好有一次晋升，然后就期待着下一步。不管是向上提升，还是在企业内横向调动，对我个人来说，我希望找到一家企业——一家愿意做相互投入的企业——待上一段时间。

评论这个问题没有回答得过分具体（那样可能会产生漏洞），而且它表明你有雄心，并且思考过在企业中的成长方式。通过表达横向调动和向上提升的愿望，表明你是一个有灵活性的人。

18. 你怎样做出自己的职业选择？

参考答案：

分析 面试人提出这个问题是为了了解求职者的动机，看看他（她）应聘这份工作是否有什么历史渊源，是否有职业规划，是不是仅仅在漫无目的地申请很多工作。

错误回答 我一直都想在企业界工作。自孩提时代起，我就梦想自己至少也要成为大企业的副总裁。

评论 除了难以令人相信之外，这种回答还存在一个问题：它表明求职者会对副总裁以下的职位不感兴趣。

正确回答 在上大学四年级前的那个夏天，我决定集中精力在某一领域谋求发展。尽管我是学商业的，但是我不知道自己最终会从事哪一行业的工作。我花了一定的时间考虑自己的目标，想清楚了自己擅长做的事情以及想从工作中得到的东西，最后我得出了一个坚定的结论，那就是这个行业是最适合我的。

评论 这种回答表明，求职者认真地做过一些计划，缩小了自己的关注点，而且也认准了前进的方向。这种回答还表明，求职者理解个人职业规划的重要性，并且有能力做出认真的个人决策。

19. 请你自我介绍一下自己好吗？

回答提示：

一般人回答这个问题过于平常，只说姓名、年龄、爱好、工作经验，这些简历上都有。其实，企业最希望知道的是求职者能否胜任工作。包括：最强的技能、最深入研究的知识领域、个性中最积极的部分、做过的最成功的事，主要的成就等，这些都可以和学习无关，也可以和学习有关，但要突出积极的个性和做事的能力，说得合情合理企业才会相信。企业重视一个人的礼貌，求职者要尊重考官，在回答每个问题之后都说一句“谢谢”，企业喜欢有礼貌的求职者。

20. 你觉得你个性上最大的优点是什么？

回答提示：

沉着冷静、条理清楚、立场坚定、顽强向上、乐于助人和关心他人、适应能力和幽默感、乐观和友爱。我在北风网经过几个月的培训及项目实践，加上实习工作，使我很适

合这份工作。

21. 说说你最大的缺点？

回答提示：

这个问题企业问的概率很大，通常不希望听到直接回答缺点是什么等，如果求职者说自己小心眼、爱忌妒人、非常懒、脾气大、工作效率低，企业肯定不会录用你。也绝对不要自作聪明地回答“我最大的缺点就是追求完美“，有的人以为这样回答显得自己比较出色，但事实上，他已经岌岌可危了。企业喜欢求职者从自己的优点说起，中间加一些小缺点，再把问题转到优点上，突出优点部分，企业喜欢聪明的求职者。

22. 你对薪资的要求？

回答提示：

如果你对薪资要求太低，那显然贬低自己的能力；如果你对薪酬的要求太高，那又显得你分量过重，公司受用不起。一些雇主通常事先对求聘的职位定下开支预算。因而他们第一次提出的价钱往往是他们所能给予的最高价钱，他们问你只不过想证实一下这笔钱是否足以引起你对该工作的兴趣。

回答样本一：

我对工资没有硬性要求，我相信贵公司在处理我的问题上会友善合理。我注重是对工作的机会，所以只要条件公平，我不会计较太多。

回答样本二：

我受过系统的软件编程的培训，不再需要大量的培训，而且我对编程特别感兴趣。因此我希望公司能根据我的情况和市场标准的水平，给我合理的薪资。

回答样本三：如果必须说出具体数目，请不要说一个宽泛的范围，那样你将只能得到最低限度的数字。最好给出一个具体的数字，这样表明你已经对当今的人才市场作了调查，知道像自己这样的学历的雇员有什么样的价值。

23. 你对加班的看法？

回答提示：

实际上好多公司问这个问题，并不证明一定要加班，只是测试你是否愿意为公司奉献。

回答样本：

如果工作需要我会义不容辞加班，我现在单身，没有任何家庭负担，可以全身心的投入工作，但同时我会提高工作效率，减少不必要的加班。

24. 如果通过这次面试我们录用了你，但工作一段时间却发现你根本不适合这个职位，你怎么办？

回答提示：

一段时间发现工作不适合我，有两种情况：1）如果你确实热爱这个职业，那你就要不断学习，虚心向领导和同事学习业务知识和处事经验，了解这个职业的精神内涵和职业要求，力争减少差距。2）你觉得这个职业可有可无，那就还是趁早换了这个职业，去发现适合你的，你热爱的职业，那样你的发展前途也会大点，对单位和个人都有好处。

25. 谈谈你对跳槽的看法？

回答提示：

1）正常的“跳槽”能促进人才合理流动，应该支持。

2）频繁的跳槽对单位和个人都不利，应该反对。

26. 工作中难以和同事、上司相处，不该怎么办？

回答提示：

1）我会服从领导的指挥，配合同事的工作。

2）我会从自身找原因，仔细分析是不是自己工作不好让领导不满意，同事看不惯。还要看看是不是为人处世方面做得不好，如果是这样我会努力改正。

3）如果我找不到原因，我会找机会和他们沟通，请他们指出我的不足，有问题就及时改正。

4）作为优秀的员工，应该时刻以大局为重，即使在一段时间内，领导和同事对我不理解，我也会做好自己的本职工作，虚心向他们学习，我相信他们会看到我的努力。

27. 你对我们公司了解多少？

回答提示：

在去公司面试前上网查一下该公司的主营业务。

28. 最能概统你自己的三个词是什么？

回答提示：

适应能力强、有责任心和做事有始有终，结合具体例子。

29. 你的业余爱好是什么？

回答提示：

找一些富于团队合作精神的。不要说爱好是单人活动，这样会认为不适合团体工作。

30. 作为被面试者给我打一下分？

回答提示：

试着列出四个优点和一个非常非常小的缺点（可以抱怨一下设施，没有明确责任人的缺点是不会有人介意的）。

31. 你为什么要离开原来的公司？

回答提示：

1）回答这个问题时一定要小心，就算在前一个工作受到再大的委屈，对公司有多少的怨言，都千万不要表现出来，尤其要避免对公司本身主管的批评，避免面试官的负面情绪和印象。建议此时最好的回答方式将问题归咎在自己身上，例如觉得工作没有学习发展的空间，自己想在面试工作的相关产业中多加学习，或者前一份工作和自己的生涯规划不合等等，回答的答案一定要积极正面的。

2）我希望能获得一份更好的工作，如果机会来临，我会抓住。我觉得目前的工作，已经达到顶峰，即没有升迁的机会。

32. 你欣赏哪种性格的人？

回答提示：

诚实、不死板而且容易相处的人、有“实际行动”的人。

33. 你通常如何对待别人的批评？

回答提示：

1）沉默是金，不必说什么，否则情况更糟，不过我会接受建设性的批评。

2）我会等大家冷静下来再讨论。

34. 怎样对待自己的失败？

回答提示：

我们大家生来都不是十全十美的，我相信我有第二个机会改正我的错误。

35. 你为什么愿意到我们公司来工作？

回答提示：

对于这个问题，你要格外小心，如果你已经对该单位作了研究，你可以回答一些详细的原因，像“公司本身的高技术开发环境吸引我。“、”我同公司出生在同样的时代，希望能够进入一家与我共同成长的公司。“、”你们公司一直很稳定发展，在近几年市场上很有竞争力“、”我认为贵公司能够给我提供一个与众不同的发展道路。“这都显示出你已经做了一些调查，也说明你对自己的未来有了较为具体的远景规划。

36. 对这项工作，你有哪些可预见的困难？

回答提示：

1）不宜直接说出具体的困难，否则可能令对方怀疑应聘者不行。

2）可以尝试迂回战术，说出应聘者对困难所持有的态度——工作中出现一些困难是正常的，也是难免的，但是只要有坚忍不拔的毅力、良好的合作精神以及事前周密而充分的准备，任何困难都是可以克服的。

37. 如果录用了你，你将怎样开展工作？

回答提示：

1）如果应聘者对于应聘的职位缺乏足够的了解，最好不要直接说出自己开展工作的具体方法。

2）可以尝试采用迂回战术来回答，如“首先听取领导的指示和要求，然后就有关情况进行了解和熟悉，接下来制定一份近期工作计划并报领导批准，最后根据计划开展工作。这个问题主要了解应聘者的工作能力和计划性、条理性、而且重点想要制定细节，如果向思路中所讲的迂回战术，面试官会认为回避问题，如果引导几次仍然是回避的话，此人绝对不会录用了。

38. 为什么选择我们公司？

回答提示：

说明与自己所追求的理念一致，业界成绩有目共睹，对员工教育训练、升迁等都有制

度。面试前先做好功课，了解一下公司的背景，让对方觉得你是真的很有心得到这份工作，而不是探探路。

39. 你希望与什么样的上级共事？

回答提示：

1）通过应聘者对上级的“希望”可以判断出应聘者对自我的要求和意识，这既是一个陷阱，又是一个机会。

2）最好回避对上级的具体希望，多谈自己的要求。3)如做为刚步入社会的新人，应该多要求自己尽快熟悉环境，适应环境，而不应该对环境提出什么要求，只要能发挥自我专长就可以。这个问题最好回答是，希望我的上级能够在工作中对我多指导，对我工作中的错误能够立即指出。总之。从上级指导这个方面谈，不会有太大纰漏。

40. 与上级意见不一时，你将怎么办？

回答提示：

1）一般可以这样回答“我会给上级必要的解释和提醒，在这种情况下，我会服从上级的意见。”

2）如果面试你的是总经理，而你所应聘的职位是另外一位经理，且这位经理不在场，可以这样回答：“对于非原则性问题，我会服从上级的意见，对于涉及公司利益的重大问题，我希望能向更高层领导反映。记住千万别在 1）的情况下用 2）来回答。有打小报告嫌疑。

41. 谈谈如何适应办公室工作新环境？

回答提示：

1）办公室每个人各自岗位和职责，不得擅离岗位。

2）根据领导指示和工作安排，制定工作计划，提前预备，并按计划完成。

3）多请示并及时汇报，遇到不明白的要虚心请教。

4）抓间隙时间，多学习，努力提高自己综合素质和业务水平。

42. 除了本公司外，还应聘了哪些公司？

回答提示：

问此问题时了解应聘者的求职志向，所以这非绝对是负面答案，就算不便说出公司名称，也应回答“都是 IT 企业“，如果应聘其他公司不同业界，会让人有不信任的感觉。

43. 你还有什么问题要问吗？

回答提示：

企业在这个问题看上去可有可无，其实很关键，企业不喜欢说“没问题”的人，因为其很注重员工的个性和创新能力。企业不喜欢求职者问个人福利之类的问题，如果有人这样问：贵公司对新入公司的员工有没有培训项目，我可以参加吗？或者说贵公司的晋升机制是什么样的？企业将很欢迎，因为体现出你对学习的热情和对公司的忠诚度以及你的上进心。

44. 如果你被录用，何时可以到职？

回答提示：

大多数企业会关心就职时间，最好是回答“如果被录用的话，到职日可按公司规定上班”，但如果还未辞去上一个工作，上班时间又太近，似乎有些强人所难，因为交接至少一个月的时间，进一步说明原因，录取公司应该会通融。

45. 你为什么选择北风而不选择 51testing

回答提示：

企业是想知道你是否有做过深思熟虑的选择。

回答样本：

因为相对比来看北风价钱相对公道，师资也不错，还有一个原因就是在网上查了一下北风的口碑不错，也是网放心过来的原因。

46. 你认为测试人员需要具备哪些素质？

回答样本：

我认为做测试的应该要有一定的协调能力，因为测试人员要经常与开发接触处理一些问题，如果处理不好的话会引起一些冲突这样的话工作上就会做不好。还有测试人员要有一定的耐心，有的时候做的测试很枯燥乏味的。除了要有耐心之外还要细心，不放过每一个可能的错误。

47. 你为什么能够做测试这一行？

回答样本：

虽然说我的测试技术还不是很纯熟，但是我觉得我还是可以胜任软件测试这个工作的，因为做软件测试不仅是要求技术好，还要有一定的沟通能力，耐心、细心等外在的因素。综合起来看我认为我是胜任这个工作的。

48. 持续建设中……

四. 逻辑思维类面试题

1. 给你一盒蛋糕，请你切成八份，分给在场的八个人，但蛋糕盒里还要有一份。

答案：

首先先把蛋糕切成八份，将其中的七份分给在场的七个人，然后把蛋糕盒和其中的一分蛋糕分给没有蛋糕的人，就可以达到目的。

2. 一天有个年轻人来到王老板店里买了一件礼物,这件礼物成本 18 元,标价 21 元。结果这个年轻人掏出 100 元来买这件礼物,王老板当时没有零钱,用那 100 元向街坊换了 100 元的零钱,找给年轻人 79 元,但是街坊后来发现那 100 元是假钞,王老板无奈还了街坊 100 元,问题是:王老板在这次交易中到底损失了多少钱？

答案：

礼物成本价：18 元

标 价：21 元

老板找了 79 元给年轻人，而年轻人的 100 元是假的这样的话年轻人是得了一件成本价 18 元的礼物外加 79 元一共得到 97 元老板在这次的交易中损失了 97 元

3. 假设有一个池塘，里面有无穷多的水。现有 2 个空水壶，容积分别为 5 升和 6 升。问题是如何只用这 2 个水壶从池塘里取得 3 升的水。

答案：

装 5 升水倒到 6 升瓶中，继续装 5 升水倒满 6 升瓶，将 6 升瓶中的水倒掉，将 5 升瓶中剩余的水全部倒进 6 升瓶中，最后装 5 升水倒满 6 升瓶，5 升瓶中剩余 3 升水。

4. 周雯的妈妈是豫林水泥厂的化验员。一天，周雯来到化验室做作业。做完后想出去玩。"等等，妈妈还要考你一个题目，"她接着说，"你看这 6 只做化验用的玻璃杯，前面 3 只盛满了水，后面 3 只是空的。你能只移动 1 只玻璃杯，就便盛满水的杯子和空杯子间隔起来吗?"爱动脑筋的周雯，是学校里有名的"小机灵"，她只想了一会儿就做到了。请你想想看，"小机灵"是怎样做的?

答案：

将瓶 2 中的水倒入瓶 5 中

5. 三个小伙子同时爱上了一个姑娘，为了决定他们谁能娶这个姑娘，他们决定用手枪进行一次决斗。小李的命中率是 30％，小黄比他好些，命中率是 50％，最出色的枪手是小林，他从不失误，命中率是 100％。由于这个显而易见的事实，为公平起见，他们决定按这样的顺序：小李先开枪，小黄第二，小林最后。然后这样循环，直到他们只剩下一个人。那么这三个人中谁活下来的机会最大呢？他们都应该采取什么样的策略？

答案：

小林在轮到自己且小黄没死的条件下必杀黄，再跟菜鸟李单挑。 所以黄在林没死的情况下必打林，否则自己必死。 小李经过计算比较（过程略），会决定自己先打小林。 于是经计算，小李有 873/2600≈33.6%的生机；小黄有 109/260≈41.9%的生机；小林有 24.5%的生机。

哦，这样，那小李的第一枪会朝天开，以后当然是打敌人，谁活着打谁； 小黄一如既往先打林，小林还是先干掉黄，冤家路窄啊！ 最后李，黄，林存活率约 38：27：35； 菜鸟活下来抱得美人归的几率大。

李先放一空枪（如果合伙干中林，自己最吃亏）黄会选林打一枪（如不打林，自己肯定先玩完了）林会选黄打一枪（毕竟它命中率高）李黄对决 0.3:0.280.4 可能性李林对决 0.3:0.60.6 可能性成功率 0.73

李和黄打林李黄对决 0.3:0.40.7*0.4 可能性李林对决 0.3:0.7*0.6*0.70.7*0.6 可能性成功率 0.64

6. 五个大小相同的一元人民币硬币。要求两两相接触，应该怎么摆？

答案：

底下放一个 1，然后 2 3 放在 1 上面，另外的 4 5 竖起来放在 1 的上面。

7. 猜牌问题 S 先生、P 先生、Q 先生他们知道桌子的抽屉里有 16 张扑克牌：红桃 A、Q、4 黑桃 J、8、4、2、7、3 草花 K、Q、5、4、6 方块 A、5。约翰教授从这 16 张牌中挑出一张牌来，

并把这张牌的点数告诉 P 先生，把这张牌的花色告诉 Q 先生。这时，约翰教授问 P 先生和 Q 先生：你们能从已知的点数或花色中推知这张牌是什么牌吗？于是，S 先生听到如下的对话：P 先生：我不知道这张牌。Q 先生：我知道你不知道这张牌。P 先生：现在我知道这张牌了。Q 先生：我也知道了。听罢以上的对话，S 先生想了一想之后，就正确地推出这张牌是什么牌。请问：这张牌是什么牌？

答案：

方块 5

8. 老钟在度过一个月的戒烟生活后，又开始抽烟。奇怪的是，这得到了钟夫人的支持。钟夫人说："我们处长办公室有两位处长，年龄差不多，看起来身体状况也差不多，只是一位烟瘾很重，一位绝对不吸，可最近体检却查出来这位绝对不吸烟的处长得了肺癌，不吸烟未必就好。"

以下各项如果为真，除哪项外均能反驳钟夫人的这个推论？(A)

A.癌症和其他一些疑难病症的起因是许多医学科研工作者研究的课题，目前还没有一个确定的结论

B.来自世界妇女大会的报告表明，妇女由于经常在厨房劳作，因为油烟的原因，患肺癌的比例相对较高

C.癌症的病因大多跟患者的性格和心情有关，许多并不吸烟的人因为长期心情抑郁也容易患癌症

D.根据统计资料，肺癌患者中有长期吸烟史的比例高达 75%，而在成人中有长期吸烟史的只占 30%弱

9. 某城市发生了一起汽车撞人逃跑事件，该城市只有两种颜色的车,蓝 15%绿 85%，事发时有一个人在现场看见了，他指证是蓝车，但是根据专家在现场分析,当时那种条件能看正确的可能性是 80%那么,肇事的车是蓝车的概率到底是多少?

答案：

15%*80%/(85％×20％＋15%*80%)

10. 1=5，2=15，3=215，4=2145 那么 5=?

答案：

因为 1=5，所以 5=1.

11. 一个人花 8 块钱买了一只鸡，9 块钱卖掉了，然后他觉得不划算，花 10 块钱又买回来了，11 块卖给另外一个人。问他赚了多少?

答案：

2 元

12. 一个小猴子边上有 100 根香蕉，它要走过 50 米才能到家，每次它最多搬 50 根香蕉，（多了就被压死了），它每走 1 米就要吃掉一根，请问它最多能把多少根香蕉搬到家里。

答案：

前面每前进 1 米，就要 3 趟，也就是吃掉 3 个香蕉，走到第 16 米时吃了 48 个，再走 2/3 米，又吃掉两个，剩余 50 个。在剩下的 33 又 1/3 米路程里，再吃掉 33 个，最后 1/3 米不吃。所以最多可剩余 17 个。

13. 每个飞机只有一个油箱，飞机之间可以相互加油（注意是相互，没有加油机），一箱油可供一架飞机绕地球飞半圈。

问：为使至少一架飞机绕地球一圈回到起飞时的飞机场，至少需要出动几架飞机？

（所有飞机从同一机场起飞，而且必须安全返回机场，不允许中途降落，中间没有飞机场）

答案：

5 架

解法:

假设飞机相互加油不用时间,地球自转的影响也忽略不计!!!

1） 先让三架飞机出行(自东向西),当飞到 1/8 圈时,三架飞机油箱里都只剩下 3/4 的油了,这时让一架飞机把另两架飞机的油加满,然后返航! 2） 当这两架飞到 1/4 圈时,这两架飞机油箱里也是只剩下 3/4 的油了,这时让一架飞机把另一架飞机的油加满,然后返航! 3） 这架飞机的油刚好能到 3/4 圈时没油(这时离机场只有 1/4 圈距离了),这时就要看地下操控中心了,计算好时间,先让一架飞机去接应(自西向东)!

4）到离机场只有 1/4 圈距离时,刚好到那架飞机没油了,接应的飞机刚到,并且还有 1/2 油箱的油,每架飞机分一半

5） 两架飞机一起来到离机场只有 1/8 圈时,都没油了,又来了一个接应的飞机,油箱里还有

3/4 的油,三架飞机平分之并飞回机场

14. 有 4 个女人要过一座桥。她们都站在桥的某一边，要让她们在 17 分钟内全部通过这座桥。这时是晚上。她们只有一个手电筒。最多只能让两个人同时过桥。不管是谁过桥，不管是一个人还是两个人，必须要带着手电筒。手电筒必须要传来传去，不能扔过去。每个女人过桥的速度不同，两个人的速度必须以较慢的那个人的速度过桥。

第一个女人：过桥需要 1 分钟；
第二个女人：过桥需要 2 分钟；
第三个女人：过桥需要 5 分钟；
第四个女人：过桥需要 10 分钟。

比如，如果第一个女人与第 4 个女人首先过桥，等她们过去时，已经过去了 10 分钟。如果让第 4 个女人将手电筒送回去，那么等她到达桥的另一端时，总共用去了 20 分钟，行动也就失败了。怎样让这 4 个女人在 17 分钟内过桥？

思路：

第三个女人,第四个女人一定要一起过桥,这是突破口, 想一想看,第一个女人和第四个女人一起过桥,第一个女人要放慢 9 倍的速度,而第三个女人和第四个女人一起过桥,第三个女人只要放慢 1 倍的速度, 有了这种想法就好办多了!

参考答案 1：

第一个女人,第二个女人先过桥----用时 2 分钟
第一个女人回来送手电----------用时 1 分钟
第三个女人,第四个女人再过桥----用时 10 分钟
第二个女人回来送手电----------用时 2 分钟
第一个女人,第二个女人最后过桥----用时 2 分钟
共用了 17 分钟!!

参考答案 2：

第一个女人,第二个女人先过桥----用时 2 分钟
第二个女人回来送手电----------用时 2 分钟
第三个女人,第四个女人再过桥----用时 10 分钟
第一个女人回来送手电----------用时 1 分钟
第一个女人,第二个女人最后过桥----用时 2 分钟
共用了 17 分钟!!

15. 有一座山，山上有座庙，只有一条路可以从山上的庙到山脚，每周一早上 8 点，有一个聪明的小和尚去山下化缘，周二早上 8 点从山脚回山上的庙里，小和尚的上下山的速度是任意的，在每个往返中，他总是能在周一和周二的同一钟点到达山路上的同一点。例如，有一次他发现星期一的 8 点 30 和星期二的 8 点 30 他都到了山路靠山脚的 3/4 的地方，问这是为什么？

解答：

我们可以这么想

假如是一天早上 8 点,有两个和尚分别从山上的庙和山脚同时出发,并且只有一条路可走,你想他们是不是一定会相遇,是的,他们一定会相遇,换一种说法就是两个和尚同一钟点到达山路上的同一点.

回到问题,星期一和星期二都是 8 点出发,又是相向的走同一条路,如果能跨越时间思维的局限,星期一和星期二都的 8 点出发看成是小和尚有分身之术，同一天的 8 点分别从山上的庙和山脚出发"今天的小和尚必然和昨天的自己"相遇就不难理解了,于是可得这个聪明的小和尚总是能在周一和周二的同一钟点到达山路上的同一点.

16. 一个经理有三个女儿，三个女儿的年龄加起来等于 13，三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄，有一个下属已知道经理的年龄，但仍不能确定经理三个女儿的年龄，这时经理说只有一个女儿的头发是黑的，然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少？为什么？

思路：

从三个女儿的年龄加起来等于 13,三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄我们只如下可能的组合

第一个数是大女儿的年龄,第二个数是二女儿的年龄,第三个数是三女儿的年龄,(双胞胎也有大小之分)括号里是经理的年龄

11 1 1 (11)---11 岁的爸爸生了 11 岁的女儿(狂晕)

10 2 1(20)---20 岁的爸爸生了 10 岁的女儿(这经理也太早熟了吧)
9 3 1 (27)---
9 2 2 (36)---
8 4 1 (32)---
8 3 2 (40)---
7 5 1 (35)---
7 4 2 (56)---
7 3 3 (42)---
6 6 1 (36)---
6 5 2 (60)---这老头真行,快赶上孔子他爹了
6 4 3 (72)---这经理一定是买"老当益壮"秘方发家
5 5 3 (75)---为什么?为什么天下会会有如此之男人!!
5 4 4 (80)---上帝啊~~~,你不要打击我了好吗?

呵呵~~~,开个玩笑,回到正题:由于这个下属已知道经理的年龄,但仍不能确定经理三个女儿的年龄可知经理必为 36 岁,因为只有这种情况下出现了两种可能.由此我们只有两种可能了!

9 2 2 (36)---
6 6 1 (36)---

由常识可得,两姐妹由同一年出生一般是双胞胎(毕竟怀胎都用去了十个月,一年内生两胎很难,当然在此不考虑经理是不是换老婆或是有多个老婆),双胞胎姐妹头发应该是同一颜色,经理说只有一个女儿的头发是黑的,说明这对双胞胎的头发一定不是黑的!!一般来说 1 岁或 2 岁的宝宝都是小黄毛,头发一般不是黑的,所以答案是:大女儿 9 岁,并且是黑头发,一对双胞胎女儿都是 2 岁,并且是小黄毛!!

17. 有两根不均匀分布的香，每根香烧完的时间是一个小时，你能用什么方法来确定一段 15 分钟的时间？

解答:

第一根香从两端同时燃烧,同时点燃第二根香的一端,此时记为时间点 A
当第一根香烧完时为半个小时,这时点燃第二根香的另一端,此时记为时间点 B
当第二根香烧完时, 此时记为时间点 C 时间点 B 与时间点 C 之间为 15 分钟

18. 怎样种四棵树使得任意两棵树的距离相等

解答:

建一个正四面体的小土山(比金字塔少一条棱),在四个角上各种一棵!

19. 在房里有三盏灯，房外有三个开关，在房外看不见房内的情况，你只能进门一次，你用什么方法来区分那个开关控制那一盏灯？

解答：

开关分别为 A,B,C 打开开关 A,
5 分钟后关闭开关 A,打开开关 B,然后进入房间

开关 B 控制的是亮着的灯,用手去摸不亮的灯,发热的是开关 A 控制的灯,不发热的是开关 C 控制的灯!

20. 在一个平面上画 1999 条直线最多能将这一平面划分成多少个部分？

解答：

首先明确,后来画的线和前面画的线全部都相交,且交点不重复能使平面划分的部分最多!
第 1 条直线,平面分成 2 个部分,(多了 2 个部分)
第 2 条直线,平面分成 4 个部分,(产生 1 个交点,比以前多了 2 个部分)
第 3 条直线,平面分成 7 个部分,(产生 2 个交点,比以前多了 3 个部分)
第 4 条直线,平面分成 11 个部分,(产生 3 个交点,比以前多了 4 个部分)
……
第 N 条直线,平面分成 2+(2+3+4+5+6+7+N)个部分,(产生 N-1 个交点,比以前多了 N 个部分)
……

第 1999 条直线,平面分成 2+(2+3+4+5+6+7+1999)个部分,(产生 1998 个交点,比以前多了 1999 个部分)

不难算出 2+(2+3+4+5+6+7+1999)=1+(1+2+3+4+5+6+7+1999)=1+(1+1999)*1999/2=1999001

21. 每天中午从法国塞纳河畔的勒阿佛有一艘轮船驶往美国纽约，在同一时刻纽约也有一艘轮船

驶往勒阿佛。已知横渡一次的时间是 7 天 7 夜，轮船匀速航行，在同一航线，轮船近距离可见。请问今天中午从勒阿佛开出的船会遇到几艘从纽约来的船？

解答：

想一下,平时,从美国纽约开往勒阿佛的海航线上总会有 7 艘轮船,只有每天中午时,只有 6 艘轮船,每两艘轮船相距一天路程,今天中午从勒阿佛开出的船每一半天(12 小时)会遇到一艘从纽约来的船

横渡一次的时间是 7 天 7 夜,本应是会遇到 14 艘,可是从勒阿佛开出的船是中午开出,所以最后一艘是在美国纽约遇到的,第一艘是在勒阿佛遇到的,

所以答案是:路途中遇到 13 艘从纽约来的船.加上在勒阿佛遇到的刚刚到达的从纽约来的一艘船,和在美国纽约遇到的刚刚要出发的一艘船,共 15 艘.

22. 老师首先心里想两个整数，两个整数均大于等于 2 且小于等于 49。然后把这两个数的 和告诉同学甲，把积告诉同学乙。以下是两位同学的对话：

甲：我不知道这两个数是多少。

乙：我也不知道。

甲：现在我知道了。

乙：我也知道了。

假设两位同学绝对聪明（运算速度每秒 10 万次），请问这两个数是多少？

分析：

设两数之积为 A，之和为 B，那么 A 和 B 都必须可以分解，而且只可以分解成两组数字之积/和

也就是说： A=a*b 或 A=c*d ， B=e+f 或 B=g+h

只有这样，他们才可能在两步之内推理出来。

从积的角度分析，这两个数不可能全为素数或全为合数，如果全为素数，那么 B 一步就可以知道，如果全为合数，那么两数之积不可能只有两种分解方式。 所以，两个数一个是素数，一个是合数，而且这个合数应当为两个素数之积。

从和的角度分析，这两个数不可能太大，否则，在排除了 1 的前提下，不可能只有两种和的分解方案。两数之和最大为 7。因为 8 就有 3 种和的分解方案。

综上所述，两数必为 3 和 4。

23. 持续建设中……

五. 面试礼仪及技巧

- **面试中的基本礼仪**

(1)一旦和用人单位约好面试时间后，一定要提前 5-10 分钟到达面试地点，以表示求职者的诚意，给对方以信任 感，同时也可调整自己的心态，作一些简单的仪表准备，以免仓促上阵，手忙脚乱。为了做到这一点，一定要牢 记面试的时间地点，有条件的同学最好能提前去一趟，以免因一时找不到地方或途中延误而迟到。如果迟到了， 肯定会给招聘者留下不好的印象，甚至会丧失面试的机会。

(2) 进入面试场合时不要紧张。 如门关着，应先敲门，得到允许后再进去。开关门动作要轻，以从容、自然为 好。见面时要向招聘者主动打招呼问好致意，称呼应当得体。在用人单位没有请你坐下时，切勿急于落座。用人 单位请你坐下时，应道声“谢谢”。坐下后保持良好体态，切忌大大咧咧，左顾右盼，满不在乎，以免引起反感 。离去时应询问“还有什么要问的吗”，得到允许后应微笑起立，道谢并说“再见”。

(3) 对用人单位的 问题要逐一回答。 对方给你介绍情况时，要认真聆听。为了表示你已听懂并感兴趣，可以在适当的时候点头或 适当提问、答话。回答主试者的问题，口齿要清晰，声音要适度，答话要简练、完整。一般情况下不要打断用人 单位的问话或抢问抢答，否则会给人急躁、鲁莽、不礼貌的印象。问话完毕，听不懂时可要求重复。当不能回答 某一问题时，应如实告诉用人单位，含糊其辞和胡吹乱侃会导致面试失败。对重复的问题也要有耐心，不要表现 出不耐烦。

(4) 在整个面试过程中，在保持举止文雅大方，谈吐谦虚谨慎，态度积极热情。 如果用人单位有两位以上主试 人时，回答谁的问题，你的目光就应注视谁，并应适时地环顾其他主试人以表示你对他们的尊重。谈话时，眼睛 要适时地注意对方，不要东张西望，显得漫不经心，也不要眼皮低望，显得缺乏自信，激动地与用人单位争辩某 个问题也是不明智的举动，冷静地保持不卑不亢的风度是有益的。有的用人单位专门提一些无理的问题试探你的 反应，如果处理不好，容易乱了分寸，面试的效果显然不会理想。

- **应试者语言运用的技巧**

面试场上你的语言表达艺术标志着你的成熟程度和综合素养。对求职应试者来说，掌握语言表达的技巧无疑是重要的。那么，面试中怎样恰当地运用谈话的技巧呢？

(1) 口齿清晰，语言流利，文雅大方。交谈时要注意发音准确，吐字清晰。 还要注意控制说话的速度，以免磕 磕绊绊，影响语言的流畅。为了增添语言的魅力，应注意修辞美妙，忌用口头禅，更不能有不文明的语言。

(2) 语气平和，语调恰当，音量适中。面试时要注意语言、语调、语气的正确运用。打招呼时宜用上语调，加重 语气并带拖音，以引起对方的注意。自我介绍时，最好多用平缓的陈述语气，不宜使用感叹语气或祈使句。声音 过大令人厌烦，声音过小则难以听清。音量的大小要根据面试现场情况而定。两人面谈且距离较近时声音不宜过 大，群体面试而且场地开阔时声音不宜过小，以每个用人单位都能听清你的讲话为原则。

(3) 语言要含蓄、机智、幽默。说话时除了表达清晰以外，适当的时候可以插进幽默的语言，使谈话增加轻松愉 快的气氛，也会展示自己的优越气质和从容风度。尤其是当遇到难以回答的问题时，机智幽默地语言会显示自己 的聪明智慧，有助于化险为夷，并给人以良好的印象。

(4) 注意听者的反应。求职面试不同于演讲，而是更接近于一般的交谈。交谈中，应随时注意听者的反应。比如 ，听者心不在焉，可能表示他对自己这段话没有兴趣，你得设法转移话题；侧耳倾听，可能说明由于自己音量过 小使对方难于听清；皱眉、摆头可能表示自己言语有不当之处。根据对方的这些反应，就要适时地调整自己的语 言、语调、语气、音量、修辞，包括陈述内容。这样才能取得良好的面试效果。

- **应试者手势运用的技巧**

其实，在日常生活交际中，人们都在自觉不自觉地运用手势帮助自己表达意愿。那么，在面试中怎样正确地运用手势呢？

表示关注的手势。 在与他人交谈中，一定要对对方的谈话表示关注，要表示出你在聚精会神地听。对方在 感到自己的谈话被人关注和理解后，才能愉快专心地听取你的谈话，并对你产生好感。面试时尤其如此。一般表 示关注的手势是：双手交合放在嘴前，或把手指搁在耳下；或把双手交叉，身体前倾。

- **应试者回答问题的技巧**

(1) 把握重点，简捷明了，条理清楚，有理有据。一般情况下回答问题要结论在先，议论在后，先将自己的中心 意思表达清晰，然后再做叙述和论证。否则，长篇大论，会让人不得要领。面试时间有限，神经有些紧张，多余 的话太多，容易走题，反倒会将主题冲淡或漏掉。

(2) 讲清原委，避免抽象。 用人单位提问总是想了解一些应试者的具体情况，切不可简单地仅以“是”和“否 ”作答。应针对所提问题的不同，有的需要解释原因，有的需要说明程度。不讲原委，过于抽象的回答，往往不 会给主试者留下具体的印象。

(3) 确认提问内容，切忌答非所问。面试中，如果对用人单位提出的问题，一时摸不到边际，以致不知从何答起 或难以理解对方问题的含义时，可将问题复述一遍，并先谈自己对这一问题的理解，请教对方以确认内容。对不 太明确的问题，一定要搞清楚，这样才会有的放矢，不致答非所问。

(4) 有个人见解，有个人特色。用人单位有时接待应试者若干名，相同的问题问若干遍，类似的回答也要听若干 遍。因此，用人单位会有乏味、枯燥之感。只有具有独到的个人见解和个人特色的回答，才会引起对方的兴趣和 注意。

(5) 知之为知之，不知为不知。面试遇到自己不知、不懂、不会的问题时，回避闪烁，默不作声，牵强附会，不 懂装懂的做法均不足取，诚恳坦率地承认自己的不足之处，反倒会赢得主试者的信任和好感。

- **应试者消除紧张的技巧**

由于面试成功与否关系到求职者的前途，所以大学生面试时往往容易产生紧张情绪。 有些大学生可能由于过度紧张而导致面试失败。因此必须设法消除过度的紧张情绪。这里介绍几种消除过度紧张 的技巧，供同学们参考。

(1) 面试前可翻阅一本轻松活泼、有趣的杂志书籍。这时阅读书刊可以转移注意力，调整情绪，克服面试时的怯 场心理。避免等待时紧张、焦虑情绪的产生。

(2) 面试过程中注意控制谈话节奏。进入试场致礼落座后，若感到紧张先不要急于讲话，而应集中精力听完提问 ，再从容应答。一般来说人们精神紧张的时候讲话速度会不自觉地加

快，讲话速度过快，既不利于对方听清讲话 内容，又会给人一种慌张的感觉。讲话速度过快，还往往容易出错，甚至张口结舌，进而强化自己的紧张情绪， 导致思维混乱。当然，讲话速度过慢，缺乏激情，气氛沉闷，也会使人生厌。为了避免这一点，一般开始谈话时 可以有意识地放慢讲话速度，等自己进入状态后再适当增加语气和语速。这样，既可以稳定自己的紧张情绪，又 可以扭转面试的沉闷气氛。

(3) 回答问题时，目光可以对准提问者的额头。有的人在回答问题时眼睛不知道往哪儿看。 经验证明，魂不守 舍，目光不定的人，使人感到不诚实；眼睛下垂的人，给人一种缺乏自信的印象；两眼直盯着提问者，会被误解 为向他挑战，给人以桀骜不驯的感觉。如果面试时把目光集中在对方的额头上，既可以给对方以诚恳、自信的印 象，也可以鼓起自己的勇气，消除自己的紧张情绪。

最后，还应正确对待面试中的失误和失败。面试交谈中难免因紧张而出现失误，也不可能面试一次就一定成功。 此时，切不可因此而灰心丧气。要记住，一时失误不等于面试失败，重要的是要战胜自己，不要轻易地放弃机会 。即使一次面试没有成功，也要分析具体原因，总结经验教训，以新的姿态迎接下一次的面试。

明确面试前的三要素－When (时间)、Where（地点）、 Who(联系人)：一般情况下，招聘单位会采取电话通知的方式。 您这时可要仔细听。 万一没听清，千万别客气，赶紧问，对于一些大公司，您最好记住联系人。不要以为只有 人事部负责招聘，在大公司里有时人事部根本不参与面试，只是到最后才介入，办理录用手续。关于地点，若不 熟悉，可以先跑去查看查看地形。

- **知己知彼**

1）事先了解一些企业背景 也就是先在家做一些调查（homework or research）。 具体了解的问题可包括：企 业所在国家背景、企业所处整体行业情况、企业产品、企业客户群、企业竞争对手、企业热门话题以及企业的组 织结构。若有可能最好再多了解些这个企业大老板和部门经理的情况。 这些足以显示出您对该企业的热爱和向 往。在当今这个信息时代，您不妨到企业的主页中转转，说不定会有意外的发现。当然尽管您暗地里为自己灌输 了这么多企业的信息，可千万别一古脑全倒给人家，自然而然的流露出来才能达到您真正的目的，不要有卖弄之 嫌，他们了解的一定比您知道的更深刻，随时会给您打分。

2）准备问题 仔细考虑： 他们会问我些什么呢？ 想对策 － 迎战 我想了解些什么呢？ 找问题 － 挑战 。

3）模拟面试练习 在国企的招聘中也许没必要，但您若要应聘外企，模拟面试练习至关重要。而在校学生则应更 多的争取这种锻炼的机会 。 我们公司曾为北大、清华的经济、管理学院的学生进行过模拟面试，学生们因此得 到了实战的锻炼机会，到真的面试时，就没那么紧张了。

- **披挂上阵**

1）着装: 力求简洁大方，无论您穿什么，都必须充分体现您的自信。一般来说，所穿的服装要保证干净，而且 适合此行业穿着。尤其是去外企，一定要穿比较职业的着装（professional）。男士应着西装，女士应穿套装。 着装的好与坏非常能左右您的自信心。只有您的着装与周围人相融合，您才会感到融洽放松，您的自信心自然也 会提升。那么是否一定要穿名牌呢？其实真的没必要。大的外企不会看重这些，真正看重的是您的内在素养。

2）面试所带物品： 带好简历。 也许您会问："他们不是都有我的简历了吗？干嘛还要我再带？"

A. 一般来说收您简历的人和面试您的人往往不一定是一个人。

B. 参加面试的人很多，简历容易混淆。

C. 别以为面试考官不紧张。他一紧张把您的简历搞丢也真说不准。

D. 面试考官有时会问您要简历， 倒不是因为他没有，而且您的简历可能就放在他手上。他问您要的原因只是要看看您办事是否细心、周到，是否 是有备而来。而且您想想，考官手里的简历可能是多次复印的版本，或许已模糊不清，面目全非了。若这时您把 一份纸张精良，制作完美的原版简历送到他面前，他必定会眼前一亮。就这一亮的工夫，您的"前三分钟印象值 "便已经直线上升啦。

例子：清华大学会计系的几位同学到某著名的国际会计师事务所面试。等了一会儿 以后，主试官告诉他们，由于某些原因, 找不到他们的简历了，问是否可以另外提供一份简历。当时只有一位同 学多带了一份简历。后来那位同学被录取了。从这件真实的事情中，你是否得到了一些启示呢？

- **心理战术**

1）保证睡眠: 不要采取消极态度，觉得能睡多少睡多少吧。一定要按正常作息，保证足够的睡眠。不过有些人 可能会兴奋过度或娱乐过头，导致自己第二天疲惫不堪，无精打采；有些人打破作息规律，早早就上床，睡得自 己头昏脑胀，眼睛浮肿；还有一些人呢，紧张过度，死活睡不着。那怎么办？数绵羊吧。反正说到底，你必须睡 个好觉。当年国民党拷打共产党员套录口供时，便采取了疲劳战术。强灯照射下，不让你睡觉，结果怎样？由于 长时间的失眠造成人的思维混乱，难以自制，稍微一受刺激，你就会什么都说了。说出来的话组织性和逻辑性都 极差，更不用说分析力和说服性了。当然，面试不是套口供，但这个例子足以说明睡一个好觉的重要性。

2）早饭：按日常习惯最好。为什么说要按日常习惯呢？这不仅是个生理问题同时也是个心理问题。如果您在面 试时突然感觉饿了，您就极可能一下子变得很紧张。越紧张您就越觉得饿，而越饿您就越紧张。这样恶性循环， 使得一个小的生理反应变成了一个大的心理反应。所以为了使自己放松些，您可以早晨起来慢跑一会儿，以保证 一个好心情。

3）建立自信：对于失业者，再就业并重建自信心是很关键的。尤其是那些从“九重天”跌下来的人，摔得太狠 ，爬起来亦会更艰难。但一定要记住，阳光总在风雨后，乌云散了有晴空。还有一些人，由于面试了很多次，经 常是到最后一轮给刷了下来。久而久之，信心全失，认为自己是等不到“中举”的那一天了。其实您一定要记住 ，付出了总会有回报，只是时间的问题。成功总属于执着的人。

- **写在后面**

最后要说的是，万一在面试当头的节骨眼 ，您碰上了晦气的事情，怎么办？其实想必大家都有这种体会，当一个人保 持一种积极的态度和一个良好的精 神状态时，坏事会变好，好事也会变得更好，无论什么事您都能泰然处之。但当一个人情绪低落，态度消极时， 眼前看到的便全是黑色事件，倒霉的事接踵而至。其实这都是一些心理的主观因素在做祟。用一颗平常心、一颗 充满阳光的心去看这个世界，您会发现其实这世界很美。乐观一些，你会天天充满自信。

可以尝试一些建立自信 的小方法：

A． 如果您擅长某项体育运动，您就找一个水平差一些的人比赛，这样轻松地赢得比赛会极大 地增强您的自信心。例如乒乓球、羽毛球等。

B． 去健康的美容美发中心，享受一下头部按摩。那种环境 崇尚客户至上，服务小姐会殷勤的接待您。您可以穿得考究一些，小费也给得慷慨一些，这样心理上有种大老板 的感觉，可以使自信心倍增。但要注意，不要觉得有钱能使鬼推磨，于是就对服务生颐指气使。要尊重服务行业 ，这是一个人的修养问题。决定面试 60 秒 有些人说求职面试的头 5 分钟最关键，也有人说是否被录用取决于面试的头 60 秒。如何才能在面试 的头几秒钟之内就给人留下好印象呢？

以下的几点对你也许有所帮助：

1、事先确定好要穿的衣服，弄清楚面试的地点究竟在哪里。有必要的话，先跑一趟。

2、对接待人员要和蔼；在等候面试时可读杂志，但不要吸烟或嚼口香糖。

3、说几句话打破沉默，例如赞美一下漂亮的办公室、有趣的图画等。

4、在对方招呼你坐下以前不要坐下，不要主动和对方握手，除非对方先伸出手来。

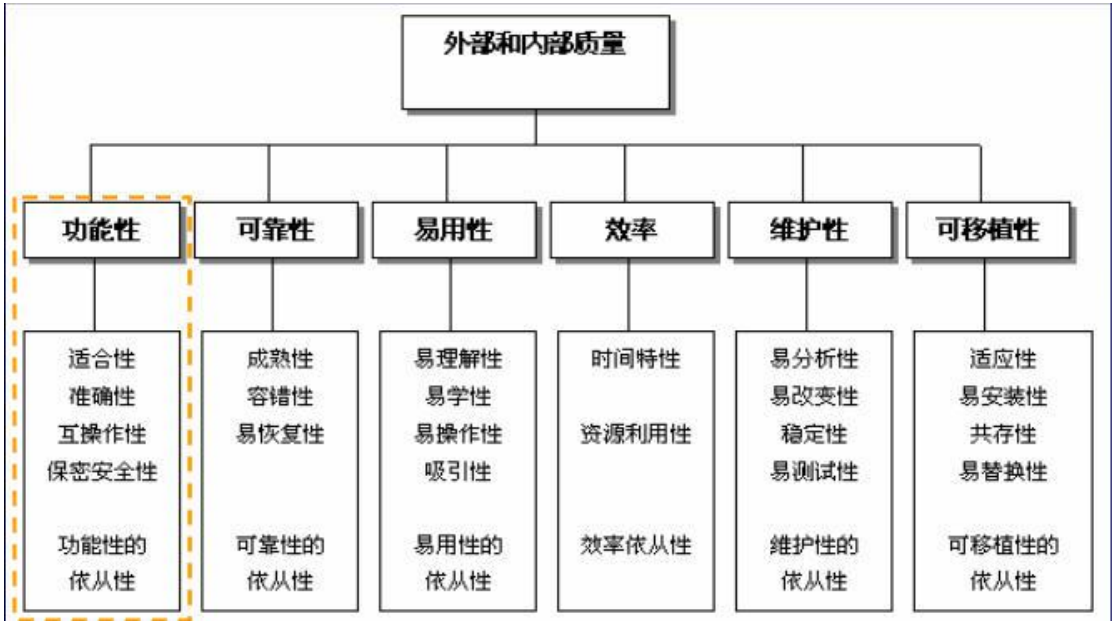
在面试时尽量 使用对方的姓氏（除非你们是好朋友，否则不要直呼对方的名字），但语气不应该是在哀求对方。通过看着面试 者的鼻梁来保持目光的接触（但必须时不时地把目光移开，否则对方会认为你很怪异而不真诚）。

六. 附录（缺陷管理工具等）

- **软件质量模型**

ISO 9126 质量模型：软件质量模型的 6 大特性和 27 个子特性

ISO9126 软件质量模型是评价软件质量的国际标准，由 6 个特性和 27 个子特性组成，建议大家深入理解各特性、子特性的含义和区别，在测试工作需要从这 6 个特性和 27 个子特性去测试、评价一个软件。这个模型是软件质量标准的核心，对于大部分的软件，都可以考虑从这几个方面 着手进行测评。



一、功能性：

1、适合性：提供了相应的功能

2、准确性：正确（用户需要的）

3、互操作性：产品与产品之间交互数据的能力

4、保密安全性：允许经过授权的用户和系统能够正常的访问相应的数据和信息，禁止未授权的用户访问.....

5、功能性的依从性：国际/国家/行业/企业 标准规范一致性

二、可靠性：产品在规定的条件下，在规定的时间内完成规定功能的能力

1、成熟性：防止内部错误导致软件失效的能力

2、容错性：软件出现故障，自我处理能力

3、易恢复性：失效情况下的恢复能力

4、可靠性的依从性

三、易用性：在指定使用条件下，产品被理解、 学习、使用和吸引用户的能力

1、易理解性：

2、易学性：

3、易操作性：

4、吸引性：

5、易用性的依从性：

四、效率性：在规定台条件下，相对于所用资源的数量，软件产品可提供适当性能的能力

1、时间特性：平均事务响应时间，吞吐率，TPS（每秒事务数）

2、资源利用性：CPU 内存 磁盘 IO 网络带宽 队列 共享内存

3、效率依从性：

五、软件维护性："四规"， 在规定条件下，规定的时间内，使用规定的工具或方法修复规定功能的能力

1、易分析性：分析定位问题的难易程度

2、易改变性：软件产品使指定的修改可以被实现的能力

3、稳定性：防止意外修改导致程序失效

4、易测试性：使已修改软件能被确认的能力

5、维护性的依从性

六、软件可移植性：从一种环境迁移到另一种环境的能力

1、适应性：适应不同平台

2、易安装性：被安装的能力

3、共存性：

4、易替换性

5、可移植性的依从性

测试用例设计经典面试题之杯子、电梯

测试项目：杯子

1. 功能性：

需求测试：查看杯子使用说明书
用户文档：使用手册是否对杯子的用法、限制、使用条件等有详细描述
功能度：用水杯装水看漏不漏;水能不能被喝到

2. 可靠性：
可靠性：杯子从不同高度落下的损坏程度
安全性：加热以后是否会释放有害物质、容纳酒精是否会释放有害物质
兼容性：杯子是否能够容纳果汁、白水、酒精、汽油等

3. 易用性：
界面测试：查看杯子外观
易用性：杯子是否烫手、是否有防滑措施、是否方便饮用

4. 效率性：
疲劳测试：将杯子盛上水（案例一）放 24 小时检查泄漏时间和情况;盛上汽油（案例二）放 24 小时检查泄漏时间和情况等
压力测试：用根针并在针上面不断加重量，看压强多大时会穿透
震动测试：杯子加包装（有填充物），六面震动，检查产品是否能应对恶劣的铁路\ 公路\航空运输

5. 软件维护性：
跌落测试：杯子加包装（有填充物），在多高的情况摔下不破损

6. 软件可移植性：
可移植性：杯子在不同的地方、温度等环境下是否都可以正常使用
测试数据：测试数据具体编写此处略（最讨厌写测试数据了）。其中应用到：场景法、等价类划分法、因果图法、错误推测法、边界值法等方法　期望输出：该期望输出需查阅国标、行标，以及使用用户的需求

测试项目：从 13 楼走到 16 楼（走、电梯）
1. 功能性：
楼梯：畅通
当电梯不停靠 13 楼以上，只能选择楼梯
电梯：状态是正常、通电、电梯停靠 13 和 16 楼
电梯停靠在正确的目的楼层
电梯不停靠 16 楼，仅停靠单层（15 楼）；楼梯的 15-16 要畅通
同理，从 17 楼向下走
电梯门具有感应，防夹人
电梯门敞开时，电梯保持停靠在当前楼层（条件）
当电梯超过最大负载，需要有提示音，电梯门保持敞开（符合条件）

2. 可靠性：
楼梯：
需要有扶手
电梯：
当电梯到达目的层，电梯门自动打开
当电梯失控下坠时，刹车工作正常
当电梯死锁，电梯保持通风
当电梯死锁，可以通过电话联系维修人员；紧急按钮可以联系维修人员

3. 易用性：
楼梯：需要有楼层提示
电梯：

需要有楼层提示
到达目的楼层，要有提示声
电梯按钮按下后，对应按钮灯常亮
到达目的楼层，对应按钮灯熄灭

4. 效率性：
电梯：运行时，保持正常速度（不宜过慢、过快）
当前负载小于电梯最大负载时，电梯正常运转

5. 维护性：
随机按电梯按钮，电梯保持正常运转
长按楼层按钮时，电梯保持正常运转
长按电梯开门按钮时，电梯门保持敞开
长按电梯关门按钮时，电梯门正常关闭
在电梯运行时走动、跳，电梯保持正常运转（不会导致停机、不会导致开门）

6. 可移植性：
从其他电梯中获取的经验，对当前这台电梯同样适用
电梯：符合电梯的一贯操作方式、行为规律

- **常见缺陷管理工具**

1. Mantis

国外开源软件。
轻量级的缺陷跟踪系统
优点：Mantis 相对 Bugzilla 有更好的操作界面。
第二、安装和使用都相对简单一点。但比其他软件稍复杂。
而对于一般的项目，Mantis 作缺陷跟踪，已经绰绰有余。
缺点：界面梢差，目前的版本还存在一些问题。
产品模式：B/S
系统需求：PHP+MySql

2. Rational Clear Quest

国外收费软件，价格昂贵（几十万）
难于找到破解版和序列号。
功能强大，主要用于管理变更（需求、缺陷等）与其他 Rational 产品集成,特别是 ClearCase.
支持的数据库:SQLserver ,Oracle,Access.
产品模式:C/S,B/S 结构,web 服务器需要另外安装.配置较为复杂.
其他功能强大.

3. URTracker

国产软件，价格低/每用户￥50.（试用版 1 个月，试用版后免费 5 用户）
容易下载.
系统需求：
Windows2000/xp/2003
IIS5/6
.Net Framework1.1
SQL Server2000 / MSDE 2000
优点：操作简单，界面友好，容易上手．满足缺陷追踪的功能.
缺点：查询功能相对较弱，不能自己订制，报表功能也较弱.
产品模式：B/S 结构

4. Bugfree

国产开源软件，免费.
容易下载.
系统需求：
MySql+PHP+Apache
优点：流程清晰，能完整的记录 Bug 解决的流程，可自定义配置。

缺点：熟悉 PHP。

产品模式：B/S 结构

5. Bugzilla

国外开源软件，免费

容易下载

优点：满足缺陷管理功能．比较出名的开源软件。

缺点：Windows 平台配置较为复杂，用户界面差．

产品模式：B/S 结构．

支持数据库：Mysql

6. TestDirector

国外收费软件，价格昂贵（几十万）

优点：用户界面友好，功能强大,安装简单，与 LR,WR 集成，有多种主流 case 工具接口 AddIn.

集成了测试需求管理、测试计划和用例管理、测试日程控制、测试执行和缺陷跟踪等功能

强大的统计分析功能

缺点：由于其早期版本不能灵活的对项目管理流程进行配置，又由于其昂贵的价格，因此目前应用的企业也不是很多。

TD 更侧重于测试过程管理

支持数据库：Oracle,SQLserver,Access

产品模式：B/S 结构

7. JIRA

国外收费软件

采用 J2EE 技术，JIRA 是目前比较流行的基于 Java 架构的缺陷跟踪系统。

优点：界面友好，JIRA 是集项目计划、任务分配、需求管理、错误跟踪于一体的商业软件。

安全性、可扩展性方面发挥到了极致

系统需求：运行于所有的安装了 JDK 的操作系统上，并能够跟几乎所有的兼容 JDBC 的数据库一起使用

JIRA 更加侧重于缺陷追踪和项目管理

8. 持续建设中……